

KSKSKSKS

KS D ISO ASTM 52902

KSKSKSK

KSKSKS

KSKSK

KSKS

KSK

KS

KS

이 문서는 저작권 규정에 따라 시험 제작물입니다.

적층제조 시스템의 기하학적 성능평가

KS D ISO ASTM 52902:2019

산업표준심의회

2021년 12월 28일 제정

심 의 : 금속 기술심의회

	성명	근무처	직위
(회장)	박화수	국민대학교	교수
(위원)	김명구	KC GLASS & Materials	상무
	김상열	인하대학교	교수
	손정근	한국철강협회	상무
	심광수	국가표준코디네이터	표준코디네이터
	이경환	한국생산기술연구원	본부장
	함종오	한국화학융합시험연구원	팀장
	정진안	(재)포항산업과학연구원	책임연구원
	현창용	서울과학기술대학교	교수
	홍경태	한국과학기술연구원	본부장
(간사)	윤승환	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	연구사

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

	성명	근무처	직위
(대표전문위원)	최두선	한국기계연구원	책임연구원
(위원)	박경호	한국건설생활환경시험연구원	센터장
	성우철	한국건설생활환경시험연구원	책임연구원
	최기인	한국세라믹기술원	책임연구원
	신화선	한국전자기술연구원	책임연구원
	손용	한국생산기술연구원	수석연구원
	심규원	연세대학교	교수
	안동규	조선대학교	교수
	임원봉	조선대학교	교수
	이인환	충북대학교	교수
	김호찬	안동대학교	교수
	전은채	울산대학교	교수
	최균석	한밭대학교	교수
	박주상	숙명여자대학교	교수
	박상준	(주)메디컬아이피	대표
	조신후	현대자동차	수석
	이강재	두산공작기계	부장
	정유인	한국항공우주산업	팀장
(간사)	강승철	3D융합산업협회	실장

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자 : 산업표준심의회 위원장

담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원

제정 : 2021년 12월 28일

심 의 : 산업표준심의회 금속 기술심의회

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	ii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 의의 및 사용	2
4.1 일반사항	2
4.2 동일 장비에서 나온 결과물 비교	2
5 시험물 제작의 일반원칙	2
6 시험물 측정의 일반원칙	5
6.1 일반사항	5
6.2 원 적층물의 측정	5
6.3 측정 전략	6
6.4 측정 불확도	6
7 시험물의 기하형상	6
7.1 일반사항	6
7.2 정확도	6
7.3 분해능	10
7.4 표면 텍스처	19
7.5 라벨링	22
부속서 A (참고) 예시 시험물 구성	24
부속서 B (참고) 측정 기법	27
B.1 이 일반사항은 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.	27
B.2 치수 측정을 위한 제안 사항	29
부속서 C (참고) 측정 절차	30
C.1 일반사항	30
C.2 선형 시험물	30
C.3 원형 시험물	31
C.4 분해능 핀	32
C.5 분해능 홀	33
C.6 분해능 리브	34
C.7 분해능 슬롯	34
C.8 표면 질감	35
부속서 D (참고) 시편 이름 및 크기 목록	36
참고문헌	38
KS D ISO ASTM 52902:2019 해 설	39

KS D ISO ASTM 52902:2019

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

개 요

이 표준은 2019년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52902, Additive manufacturing — Test artifacts — Geometric capability assessment of additive manufacturing systems를 기초로 기술적 내용 및 대응국제 표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

적층제조 — 시험 제작물 — 적층제조 시스템의 기하학적 성능평가

Additive manufacturing — Test artifacts —
Geometric capability assessment of additive manufacturing systems

1 적용범위

이 표준은 적층제조 시스템의 성능을 평가하기 위해 기준 시험물에 대하여 수행되는 정량적·정성적 측정과 함께 기준 시험물의 일반 설명을 다룬다.

이 성능 평가는 다음 두 가지 목적을 위해 사용될 수 있다.

- 적층제조 시스템 성능 평가
- 적층제조 시스템 교정

기준 시험물은 주로 적층제조 시스템의 기하학적 성능을 정량적으로 평가하는데 사용된다. 이 표준은 하나 이상의 특정한 성능 지표를 평가하도록 설계된 테스트 기하형상들의 세트와 이러한 기하형상들을 시험물에 적용하는 몇 가지 형태의 예시를 설명한다. 이 표준은 측정할 테스트 기하형상들의 양과 질을 서술하지만 특정한 측정 방법에 대해서는 서술하지 않는다. 다양한 사용자의 용도에 따라 다양한 성능 등급을 요구할 수 있다. 이 표준은 초급·고급 검사 및 성능을 평가하기 위한 특징 형상의 구성 예들과 측정 불확도 요건에 대해 다룬다. 이 표준은 시험물 제작을 위한 특정한 절차 또는 장비 설정을 다루지 않으며, 이는 ASTM F2971 및 기타 관련된 프로세스별 규격에서 다룬다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS D ISO/ASTM FDIS 52900, 적층제조 — 일반원칙 — 용어 및 기본 개념

KS D ISO/ASTM 52921, 적층제조 표준용어 — 좌표계 및 시험방법

ASME B46.1, Surface Texture (Surface Roughness, Waviness and Lay)

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

참고 1 이 표준과 관련된 ISO 및 IEC의 용어 데이터베이스는 다음과 같다.

— ISO 온라인 브라우징(browsing) 플랫폼: <https://www.iso.org/obp>

IEC 일렉트로피아(Electropedia): <http://www.electropedia.org>

참고 2 KS 용어는 다음을 적용할 수 있다.

— e나라표준인증 포털: <https://www.standard.go.kr/KSCI/dictionary>

참고 3 하나의 용어란에 두 개 이상의 용어가 병기되어 있는 경우에는 기재되어 있는 순서에 따라 우선적으로 사용한다(예: 출력/산출물(output)).

4 의의 및 사용

4.1 일반사항

이 표준에 설명된 측정 및 관찰에 대한 사항은 특정한 공급재료와 함께 주어진 시스템 설정값 및 공정 파라미터를 가지는 적층제조 시스템의 성능을 평가하는데 사용된다.

이 표준에서 얻어지는 적층제조 시스템의 주요 특성화 값은 기준 시험물의 기하학적 정확도, 표면 마무리 및 최소 형상 크기를 통해 이뤄진 것이다.

4.2 동일 장비에서 나온 결과물 비교

새 장비를 설치할 때 예로서 시험물을 제작 및 측정할 수 있다. 이 시험물은 예를 들면 시스템 유지 보수 후 또는 품질체계 요구사항에서 정의한 대로 하나의 적층제조 시스템의 주기적인 성능 평가나 고장을 진단하는데 사용될 수 있다.

이 시험방법에 설명된 시험물은 적층제조로 제작된 부품 또는 적층제조 시스템의 주문자와 제조자 간 계약을 위한 성능 입증 자료로 사용될 수 있다.

이 표준에 설명된 측정 데이터는 새로운 공정 파라미터 또는 재료가 적층제조 시스템 성능에 미치는 영향을 평가하는데 사용될 수 있다.

장비 성능 추적관리에 도움이 되도록 특정 적층제조 시스템으로 매번 부품을 제작할 때마다 특정 테스트 기하형상을 함께 제작할 수 있다. 모든 시험 제작물을 제작해야 하는 것은 아니며 최종 사용자의 필요에 따라 필요할 경우 개별적인 시험 제작물을 별도로 제작할 수 있다.

5 시험물 제작의 일반원칙

5.1 일반사항

이 절은 이 표준의 모든 시험 제작물의 기하형상에 적용되는 원칙들을 설명한다. 이 절에서는 제작 단계와 연계한 요구사항을 간단히 소개하지만 기록 및 보고에 관한 보다 자세한 내용은 7절에 제시된 각각의 시험물 설명에서 확인할 수 있다.

5.2 규격에 부합되는 재료 사용의 필요성

재현 가능한 결과물을 보장하려면 검증된 재료의 사용이 필요하다. 재료 규격은 최종 사용자가 선택하거나 결정하는 것이 바람직하며, 시험 제작물 시험에 사용되는 재료는 언급된 규격과 일치하는 것이 좋다. 예를 들면, 규격에는 재료 분말의 입자 특성(입자 크기, 크기 분포, 형태), 벌크 특성(예: 유동), 화학적 특성(예: 화학 조성 및 불순물)이 포함될 수 있다. 재료 규격의 세부 사항은 (공급자와 주문자 간에 달리 합의되지 않는 한) 공개될 수 없지만, 제조자는 이를 기록하고 ASTM F2971:2013, 부속서 A1, "B"항에 명시된 대로 고유한 영숫자 지정과 함께 보고하는 것이 좋다. 분말 기반 공정의 경

우 재료 규격은 분말 재사용 한계 및 순수 상태/재사용 분말의 비율을 구체적으로 제시하는 것이 바람직하다.

5.3 문서화된 공정 사양에 따른 시험물 제작 필요성

적층제조 시스템에서 재료의 처리는 ASTM F2971:2013, **부속서 A1**, “C”항에 명시된 대로 문서화된 공정 사양/제조 계획에 따라 수행되는 것이 좋다. 이것은 내부 기준 또는 외부 표준일 수 있지만(주문자/제조자 협상에 따름) 제조자는 부품 제작과 관련하여 사용자가 정의할 수 있는 설정 및 조건을 문서화하는 것이 바람직하다. 예를 들면, 제조자는 제작 중에 사용되는 층 두께, 적층 전략(예: 스캔 경로, 공구 경로 및/또는 스캔 파라미터), 온도 등을 문서화하여 기록하는 것이 좋다. 이 프로세스는 한 번에 제작되는 모든 시험 제작물에 대하여 동일한 것이 좋다. 이러한 권고 사항은 용도별로 다를 수 있으므로 공정 규격 상의 파라미터는 제조자와 최종 사용자 간에 합의되는 것이 좋다.

5.4 파일 형식 및 준비

사용되는 파일 형식 및 슬라이스 파라미터를 포함한 디지털 파일의 준비 단계들이 공정 사양에 포함되는 것이 좋다. 형상의 정밀도 저하를 방지하기 위해 데이터 파일의 생성 및 전송 시 주의해야 한다. 파일간 불일치는 시험물에 대한 시험 결과에 영향을 주며 이러한 이유로 파일 형식 및 준비에 대한 최선의 지침을 여기서 논의한다.

5.5 파일 다운로드

표준 시험 제작물 기하형상에 대한 3D 디지털 모델을 <https://standards.iso.org/iso/52902/ed-1/en>에서 *.step 형식으로 다운로드할 수 있다. 사용 가능한 파일의 완전한 목록은 **부속서 D**를 참조한다.

5.6 파일 변환에 관한 논의

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

CAD 모델을 AMF, STL (또는 다른 중간 파일 형식)로 변환할 때, 그로부터 제작된 시험 제작물이 평가 대상이 되는 적층제조 시스템의 성능을 공정하게 반영하도록 충분한 형상 변환 정확도를 유지해야 한다. 파일 변환 공차는 원래의 CAD 모델에서 나온 데이터의 최대 편차가 평가할 적층제조 시스템이 갖는 공차의 4분의 1 미만이고, 우수한 결과를 위해서 이상적으로는 10분의 1 미만이 되도록 하는 것이 좋다. 현재, 대부분의 적층제조 장비는 10 µm보다 좋은 분해능으로 형상을 제작할 수 없으므로 CAD 모델이 최소한 2.5 µm 정확도를 보장하는 STL/AMF로 저장된다. 이것은 일반 지침일 뿐이며 출력 시스템에 따라 확인하는 것이 좋다. 사용자가 최대 편차를 확인하고 사용되는 변환 파라미터와 최대 편차(높이 및 각도 허용 오차)를 기록할 것을 권고한다.

변환 도중 또는 이후에 파일을 확대 또는 축소하지 않는 것이 좋다. 장비 보정 계수(예: 오프셋, 확대/축소값 등)를 사용할 경우 공정 사양의 일부로 기록하여 문서화하는 것이 좋다.

5.7 AMF 선호(변환 지침/분해능 포함)

KS D ISO/ASTM 52915에서 정의된 적층제조 파일 형식(AMF)은 중간 파일 형식으로서, 단위를 포함하여 높은 형상 변환 정확도로 기하형상 데이터를 저장할 수 있기 때문에 시험 제작물 기하형상을 표현하는데 선호되는 모델 형식이다.

5.8 시험 사양 및 시험 절차의 필요성

이 표준은 ASTM F2971:2013, **부속서 A1**, “D”항에 설명된 일반 시험 계획/사양의 기초를 구성하고 있지만, 6절에서 다루는 부품 제작에 사용되는 시험 절차(**부속서 A1**의 “E”항)를 정확히 문서화하기

위해 그 구현에 관한 구체적 사항들을 명시한다.

5.9 시험 제작물의 수량

장비 성능을 완전하게 시험하기 위하여 제작되는 시험 제작물의 수량은 두 가지를 검토하여 결정한다. 첫째, 시험 사양/시험 절차는 통계적으로 유의미한 측정이 이루어질 수 있도록 통상 5개 이상의 표본 수량을 보장해야 한다. 둘째, 적층 위치 간 성능 차이를 감안하기 위해 적층 플랫폼의 충분한 영역(5.5 참조)에서 시험되어야 한다. 불완전한 영역과 적은 수량의 시험 제작물은 **부속서 A**에 설명된 예와 같이 추출 검사 또는 제한된 입증에 위해 사용될 수 있다. 시험물의 개수는 주문자와 제조자 간에 합의되어야 하며 최소한 5회의 측정을 수행할 수 있어야 한다.

5.10 시험 제작물의 위치 및 방향

ASTM F2971:2013, **부속서 A1**, “F”항에 따라, KS D ISO/ASTM 52921에서 규정된 바에 의한 시험 제작물의 적층 위치 및 방향과 결합하여 결과를 보고할 것을 권고한다.

5.11 적층 방향에 대한 고려사항

이러한 시험 제작물은 적층 기술의 강점과 약점을 확인하기 위한 것이므로 경우에 따라 형상 제작에 실패할 수 있다. 나머지의 제작 시 어떤 형상이 실패할 가능성이 높은지를 고려하여 완전히 실패할 위험성을 최소화하는 위치에 형상/부품/시험물을 배치하는 것이 중요하다. 예를 들면, 분말 베드 공정에서는 실패한 부품 또는 일부분이 제작 과정 또는 장비 메커니즘상 다른 부품 제작에 방해가 될 수 있어 부품 배치를 통하여 제작 실패 위험을 줄일 수 있다.

5.12 라벨링

제작 중 각 시험물의 방향 및 위치를 식별하기 위해 부품에 라벨을 표시하는 것이 유용할 수 있다. 라벨링은 7.5에 요약되어 있다.

5.13 시험 영역

실제 부품이 제작되는 위치에 해당되는 대표 데이터를 얻기 위해서는 제작 체적의 충분한 영역을 포함하도록 시험 제작물을 제작하는 것이 중요하다. 시험 영역은 제작 체적 전체의 편차를 평가한다. 이것은 모든 적층제조 공정에 대한 최선의 지침이며 “스위트 스팟”(예를 들어, 일부 갈바노 레이저빔 스티어링 시스템의 경우 중앙에서 더 재현성 있는 결과를 제공한다)이 있는 공정에서 특히 중요하다. 시험물은 장비 적층판 영역의 최소 80 %를 차지하도록 분포하는 것이 좋다. 수행되는 특정 시험에 대하여 제작 위치에 따른 효과가 알려져 있거나 관련 없는 것으로 간주될 경우, 제조자와 사용자 간의 합의에 따라 단일한 제작 위치를 선택 및 사용할 수 있다.

비선형적 또는 주기적인 오차를 교정하려면 제작 범위를 가로질러 걸치는 긴 시험물이 필요하다.

5.14 배열

기하형상 크기는 확대 및 축소되지 않는 것이 좋지만(측정 결과에 영향을 주므로) 보다 큰 시험 영역을 얻기 위해 기하형상을 배열하여 패턴화할 수 있다. **그림 2**의 예를 참조한다.

5.15 부품 통합

시험 영역을 보다 잘 확보하기 위해 부품을 배열할 필요가 있는 경우, 인접한 개별 부품들을 배열하

여 제작하는 대신에 하나로 통합된 부품을 제작하는 것이 가장 실용적일 수 있다. 이는 슬라이싱 및 기타 파일 준비 단계에 앞서 인접한 부품의 AMF 또는 STL 파일들을 하나로 통합하는 것으로 가능해진다.

적층제조는 일반적으로 z축 방향으로 적층하는 방식이며, x/y 방향에 대한 픽셀에 기반하므로, 제작 중 부품의 정확한 위치는 시험에 상당한 영향을 줄 수 있다. 이는 장비 분해능을 시험하는 시험물에 대해 특히 그러하다. 부품의 사소한 변환은 특정 층 또는 화소에서의 제작 여부에 영향을 주는 제작 한계(round off issue)에 영향을 줄 수 있다. 슬라이스 파일을 준비할 때나 슬라이스 파일을 장비의 작업 영역에 맞추어 방향을 바꿀 때 이러한 문제가 발생할 수 있다. KS D ISO/ASTM 52921에서 규정된 바에 따라 결과들은 시험 제작물의 적층 방향과 함께 제시되는 것이 좋다.

특정한 적층제조 공정의 경우(특히 금속의 경우), 시험 제작물 부근에서 큰 단면적을 제작하는데 따른 열이 발생할 시 그 기하학적 정확도에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 제조자가 지정된 부품간 거리를 준수하도록 확인할 필요가 있다.

5.16 지지대 및 후처리 공정

가능하다면 지지대를 사용하지 않거나, 또는 어떤 식으로도 측정을 방해하거나 영향을 주지 않도록 지지대를 사용하는 것이 좋다. 재료, 기하형상, 제거 기술 등을 포함하나 이에 국한되지 않는 지지대 설계 전략이 공정 사양에 완전히 문서화되어야 한다.

이 표준에서 보고되는 데이터는 여타 표면처리 또는 후속 공정 이전의 원 적층물 상태이어야 한다. 측정 전에 수행되어야 하는 불가피한 후처리 공정의 경우(예: 필연적인 지지대 재료의 제거) 공정 사양의 일부로 해당 공정의 세부사항을 보고하는 것이 좋다. 이 보고에는 연마재와 그것이 시험물의 표면에 적용된 방식에 대한 설명을 포함하는 것이 좋다. 또한, 원 적층물의 측정값과 함께 분명히 기록 및 제시할 경우에만 (금속 부품의 샌드 블라스팅과 같은) 추가적인 후처리 공정 이후의 데이터를 획득할 수 있다.

6 시험물 측정의 일반원칙

6.1 일반사항

이 절은 이 표준의 모든 시험 제작물 기하형상을 측정하는데 적용되는 원칙들을 설명한다. 구체적인 측정은 개별 시험물 기하형상을 설명하는 7절에 명시되어 있다. 이 표준은 구체적인 측정 방법을 규정하지 않는다. 아래에 설명된 측정들은 다양한 기법 및 장치(예: 좌표 측정 장비, 광학 스캐너, 교정된 모션 장치가 있는 다이얼 지시계, 표면 조면계 등)에 의해 수행될 수 있다. 시험방법에 관한 이해 관계자들 간의 의사소통을 개선하는데 KS D ISO 17296-3을 활용할 수 있다. 이 절의 측정 단계들과 연계하여 보고 요건을 간단히 소개하지만 기록 및 보고에 관한 자세한 내용은 **부속서 B** 및 **C**에서 확인할 수 있다.

6.2 원 적층물의 측정

시험 제작물은 실온에서 냉각한 다음, 제작에 사용된 시스템에서 제거한 직후 여타의 후처리 공정을 수행하기 전에 측정하는 것이 좋다. 최종 사용자는 측정 전에 부품들을 설정 온도 및 습도로 유지되도록 요구할 수 있다. 부품들이 분말 베드 기반 공정에 의해 제작될 경우, 측정에 앞서 주위 분말로 부터 부품들을 완전히 분리하는 것이 좋다. 부품들이 적층판 상에서 제작될 경우, 부품을 적층판으로부터 제거하지 않고 측정을 수행한다(적층판으로부터 제거 시 시험물 형상에 영향을 줘서 결과에 영향을 줄 수 있다. 만약 적층판 상에서 측정이 불가능한 경우, 이를 보고서 상에 명확하게 명시해야

한다). 후처리 공정이 필요할 경우, 후처리 공정 각 단계의 모든 세부 사항을 기록하고 각 단계의 전 후에 부품을 측정한다(모든 측정 결과를 보고한다).

6.3 측정 전략

측정 전략이 전반적인 측정 불확도에 영향을 준다는 점은 잘 알려져 있다. 이것은 치수 측정 및 표면 측정에 대해 똑같이 그러하다. 여기서 측정 전략에는 형상 또는 표면을 표현하기 위해 선택된 지점의 개수와 형상 또는 표면을 따라 있는 지점들의 분포를 함께 측정하기 위해 선택된 장치가 포함된다. 거칠기 측정의 경우, 측정 전략은 적용된 필터(예: 컷오프 길이)를 포함한다. 측정 전략은 복잡한 주제이며 측정할 부품 또는 형상에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 이러한 측정을 수행하기 위한 일반적인 “최선의 지침”은 존재하지 않는다. 그러나 **부속서 B** 및 **C**에 몇 가지 정보를 제공한다. 측정 불확도는 궁극적으로 중요한 개념이며, 사용 가능한 측정 장치를 고려하여 주어진 제약 내에서 측정 불확도를 최소화하는 측정 전략을 사용하는데 초점을 두는 것이 좋다.

보통의 경우 “평평한” 표면이라도 울퉁불퉁하거나 거칠 수 있다. 따라서 평균적인 결과를 얻기 위해 여러 지점을 측정해야 하는 경우가 있다.

6.4 측정 불확도

측정값과 함께 각 측정 방법에 대한 표준 불확도를 보고하는 것이 좋다. 측정 불확도 결정에 관한 지침은 다음 참고자료에서 확인할 수 있다.

- 치수 측정 불확도의 경우, ASME B89.7.3.2
- 표면 텍스처 측정의 경우, ASME B46.1
- 측정 불확도의 일반사항은 JCGM 100 및 JCGM 101
- ISO/IEC 가이드 98-1 및 관련 문서

사용자는 사용되는 측정 절차 및 장치에 대한 교정 및/또는 품질 유지 체계를 문서화하는 것이 좋다. 측정 장치 및 분해능을 보고서에 공개해야 한다.

7 시험물의 기하형상

7.1 일반사항

시험물의 7가지 유형에 대해 다음 절에 명시한다. 각 시험물은 시스템의 성능에 대해 서로 다른 측면을 시험하기 위한 것이다.

7.2 정확도

7.2.1 선형 시험물

7.2.1.1 목적

선형 시험물은 장비의 특정 방향을 따라 선형적인 위치 정확도를 시험한다. 시험물이 놓이는 방향 및 장비 구성에 따라서, 시험물의 오차는 위치에 대한 보상이나 또는 해당 시스템의 위치제어 시스템의 특정 운동 오차를 진단하기 위한 근거를 제공할 수 있다.

7.2.1.2 기하형상

그림 1은 선형 시험물의 기하형상을 묘사한다. 이 시험물은 단단한 직육면체 기초 위에 각기둥의 돌출부로 구성되어 있다. 전체 형상에 대한 바운딩박스는 $55\text{ mm} \times 5\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ 이다. 종단 돌출부는 $2.5\text{ mm} \times 5\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ 이다. 중앙 돌출부는 한 변이 5 mm 인 정사각형이다. 돌출부 간 간격은 시험물의 길이 방향에 따라 5 mm 에서 7.5 mm , 10 mm , 12.5 mm 로 증가한다.

단위: mm

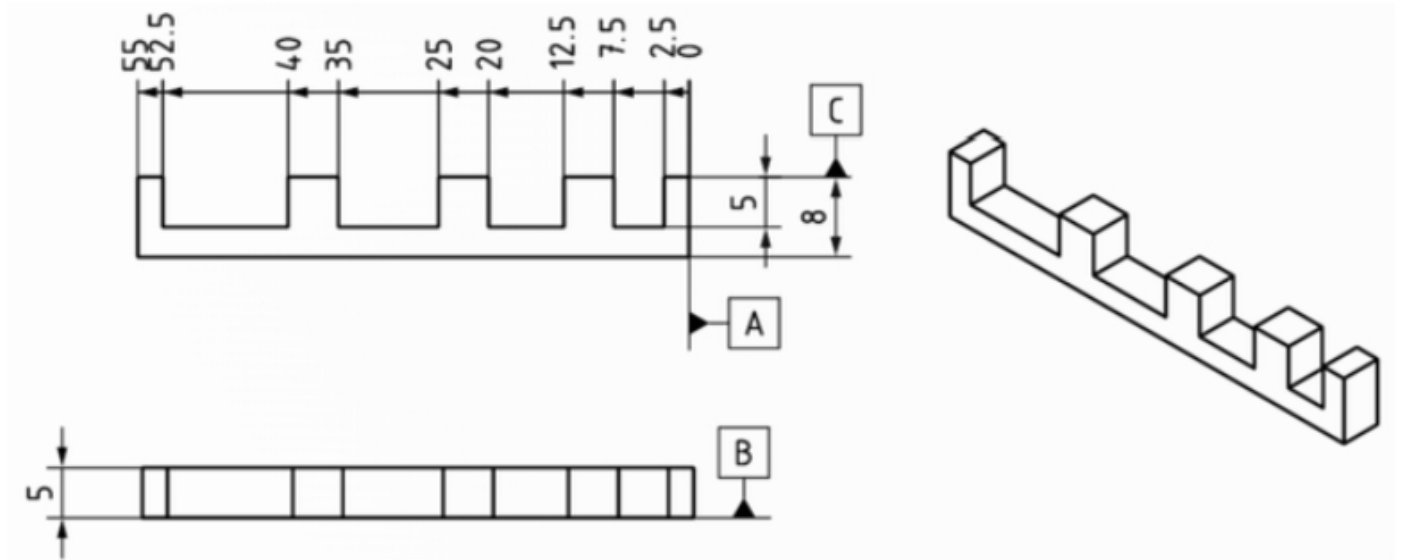


그림 1 — 선형 시험 제작물의 도면

보다 긴 선형 정확도 시험이 필요한 경우 여러 개의 선형 시험물을 서로 연결할 수 있다. 종단 돌출부의 2.5 mm 길이는 둘 이상의 선형 시험물을 연결하면 중앙 돌출부가 모두 5 mm 정사각형이 될 수 있다는 의미다. **그림 2**는 일례를 나타낸다. 이 옵션을 선택할 경우, **5.14**를 참조한다.

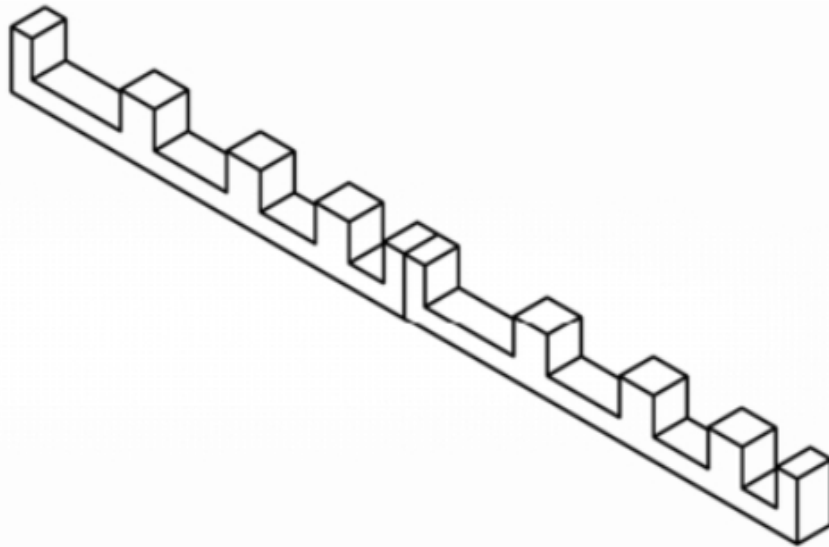


그림 2 — 서로 연결된 2개의 선형 정확도 시험 제작물

더 짧은 선형 정확도 시험이 필요한 경우, 대체 시험 제작물의 기하형상이 사용자와 공급자 간에 합의되어야 하고, **그림 1**에서 제시된 바와 유사한 설계 원칙을 따라야 한다. 대체 시험물은 균등하지 않은 간격의 형상을 갖는 게 좋고, 돌출부와 간격 모두 시험하는 것이 좋다(즉, 기준 형상들간 재료

의 거리 및 기준 형상들간 공간의 거리).

7.2.1.3 측정값

선형 시험물의 1차적인 측정값은 시험물 끝에 있는 주 기준점에 대한 정사각형 면의 위치이다(그림 1 참조). 또는, 각 돌출부의 길이를 측정할 수 있고 각 돌출부 간 간격을 측정할 수 있다. 사용할 수 있는 측정값 옵션에는 시험물 길이를 따라 기초부의 진직도 및 기초부 각 면의 평행도, 그리고 각 돌출부의 높이가 있다.

7.2.1.4 고려사항

전체적인 선형 정확도를 보기 위한 기본 방향은 기계 좌표계의 각 축(x, y, z)에 평행하게 정렬된 하나 이상의 시험물을 포함하는 것이 좋다. 이 작업을 수행할 때 직교 좌표계를 사용하여 KS D ISO/ASTM 52921에 따라 방향을 기록하는 것이 좋다. 다른 대안으로 하나의 선형 시험물을 장비의 위치제어 축(예를 들면 갠트리 시스템의 x축) 중 하나의 방향에 정렬할 수 있다. 이 대안 정렬 방법은 부품의 오차와 위치제어 시스템의 오차를 더 잘 연결시킬 수 있다.

와이퍼 또는 분말 도포 장치로부터 충돌 또는 손상을 초래할 수 있는 방향은 피하는 것이 좋다.

종종 장비의 위치제어 능력 범위 전체에 걸쳐 선형 정확도를 시험하는 것이 바람직하다. 사용자는 적층 영역의 중앙뿐만 아니라 가장자리 부근에서도 선형 시험물 위치제어 정밀도를 고려하는 것이 좋다.

수직으로 배치된 선형 시험물의 경우 가급적 지지대 구조물의 사용을 피하는 것이 좋다. 지지대 구조물이 필요할 경우(예로 돌출부 하부), 지지대 성형 전략(기하형상, 재료 및 제거기술 포함)을 완전히 문서화해야 한다. 측정 절차/정확도에 대한 부정적 영향을 최소화할 수 있도록 지지대 성형 전략 선택에 유의하는 것이 좋다.

7.2.2 원형 시험물

7.2.2.1 목적

원형 시험물은 활성화 에너지(예를 들면 레이저 빔 또는 전자 빔)가 주사될 때 동적인 정확도를 시험 하거나 또는 적층제조 장비의 적층면 상에서 재료를 결합하는 방법(예를 들면 접착제 분사)을 시험하는 것을 목적으로 한다.

이 시험물의 기본 구성은 재료의 영향과 적층제조 장비에 존재할 수 있는 외부 오차 원인을 분리할 수 있도록 제작된다.

7.2.2.2 기하형상

7.2.2.2.1 기본 기하형상

그림 3은 원형 정확도 시험 제작물의 기본 기하형상을 묘사한다. 이 시험물은 밀접하게 배치된 2개의 동심원으로 구성된다.

이 동심원들은 얇은 원형 판 위의 중심을 두고 제작된다.

가장 안쪽의 링은 선택적인 구조이다.

7.2.2.2.2 기초부

기초부의 폭은 굵은 것은 20.0 mm, 중간은 10.0 mm, 가는 것은 5.0 mm의 안지름과 굵은 것은 100.0 mm, 중간은 50.0 mm, 가는 것은 25.0 mm의 바깥지름을 가져야 한다. 기초부의 높이는 각각 12.0 mm, 6.0 mm, 3.0 mm이어야 한다.

방향을 지시하는 형상은 기초부 원통의 한 사분원에 위치해야 하고 기초부 원통의 중앙에서 연장되는 상단면에 대해 수직이고, 바깥지름에 접하며, 원통 외부와 교차하는 두 개의 평면으로 구성되어야 한다.

7.2.2.2.3 외측 링

외측 링은 굵은 것은 94.0 mm, 중간은 47.0 mm, 가는 것은 23.5 mm의 바깥지름과 굵은 것은 60.0 mm, 중간은 30.0 mm, 가는 것은 15.0 mm의 안지름을 가져야 한다. 링의 높이는 기초부의 상단면 위로 각각 40.0 mm, 20.0 mm, 10.0 mm이어야 한다.

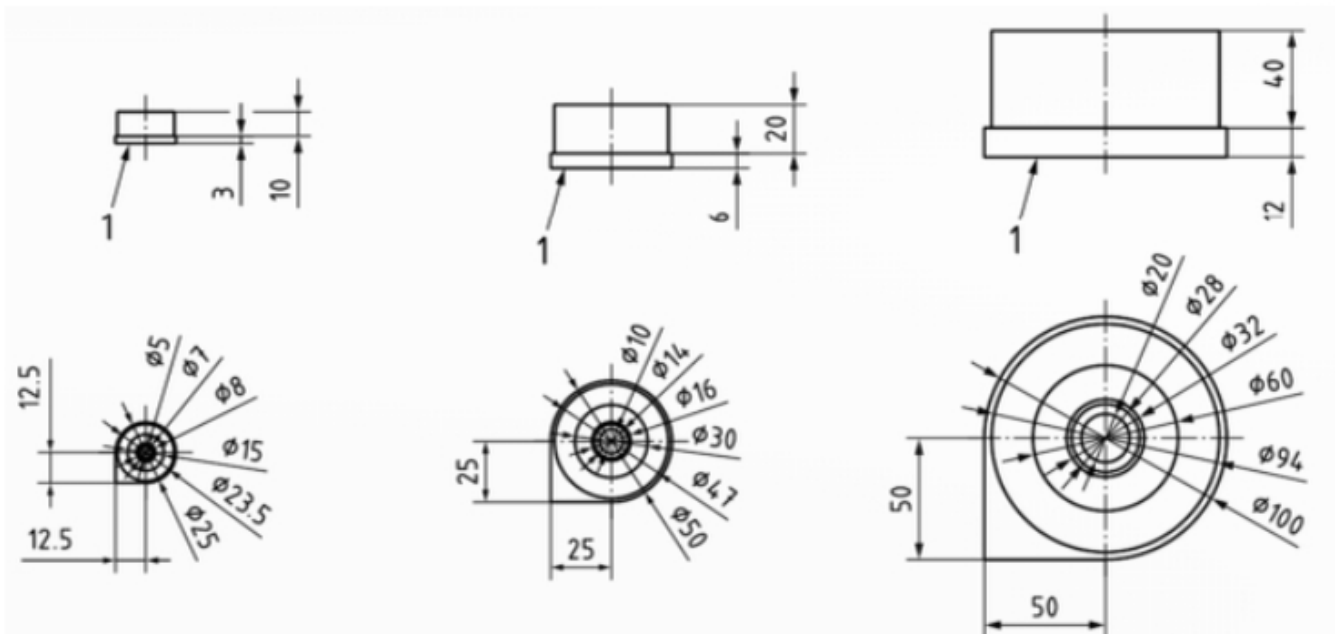
7.2.2.2.4 내측 링

내측 링은 굵은 것은 32.0 mm, 중간은 16.0 mm, 가는 것은 8.0 mm의 바깥지름과 굵은 것은 28.0 mm, 중간은 14.0 mm, 가는 것은 7.0 mm의 안지름을 가져야 한다. 링의 높이는 기초부의 상단면 위로 각각 40.0 mm, 20.0 mm, 10.0 mm이어야 한다.

7.2.2.3 측정값

원형 시험물의 1차적인 측정값은 링 면의 등글기(진원도)이다. 또는, 각 내측 및 외측 링의 지름은 여러 위치(최소한 5개의 위치)에서 측정하여 최대 내접원 지름 및 최소 외접원 지름을 측정하여 구할 수 있다. 또 다른 대안으로는 여러 위치(최소한 5개의 위치)에서 각 링의 별 두께를 측정하는 것이다. 각 링에 대한 면의 동심도 및 각 링에 대한 면의 원통도를 옵션으로 측정할 수 있다.

단위: mm



식별부호

1 기준 표면 D

그림 3 - 원형 시험물의 도면

7.2.2.4 시험 제작물 제작 시 고려사항

적층 위치 및 방향: 제작 체적 내 복수의 링 형상을 고려하는 것이 좋다. 시험물은 두 개의 장비 동작 축과 분리되도록 배치하는 것이 좋다(즉, 기준표면 D를 xy, yz 또는 xz 평면에 수직으로 배치하는 것이 좋다).

기준표면 D가 xy 평면에 평행한 상태로 부품 제작 시 지지대는 사용되지 않는 것이 좋다. 시험물의 필요에 따라 링 형상을 적층판에 적절히 고정할 수 있도록 기초부는 단단한 구조 및 재질이 좋다.

7.2.2.5 보고

원형 시험물에 대한 보고자료에는 측정된 값 외에 최소한 다음 정보가 포함되어야 한다.

- 동심원의 개수
- 적층판 상에 표시된 원들의 식별을 위한 명칭
- 적층판 상의 위치
- 원의 구분(내측원 및 외측원)

7.3 분해능

7.3.1 분해능 핀(pin)

7.3.1.1 목적

이 표준은 실제 부품에 존재할 수 있는 특성들을 대표하는 다양한 종횡비의 미세 형상들을 정확히 제작하는데 사용되는 장비/재료의 능력을 평가하기 위한 형상들을 제공한다. 제작 가능한 가장 미세한 핀 형상은 시험의 대상이 되는 시스템에서 제작할 수 있는 가장 미세한 형상에 관한 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 제작되는 핀들의 지름 측정값은 시스템의 정확도에 관한 정보를 제공한다.

7.3.1.2 기하형상

일부 적층제조 공정들은 미세 형상 제작에 더 나은 성능을 가지며, 선택된 분해능 핀 시험물은 대상 시스템을 시험하기에 적절한 크기를 제공하는 것이 좋다. 이 표준에서는 4개의 서로 다른 종횡비를 갖는 5-핀 형상 3개 세트를 제공한다. 5-핀 형상은 굵은 핀, 중간 핀, 가는 핀의 세가지 옵션을 가진다. 굵은 핀은 지름이 4.0 mm에서 0.5 mm까지이다(4.0 mm, 3.0 mm, 2.0 mm, 1.0 mm, 0.5 mm). 중간 핀은 지름이 0.5 mm에서 0.1 mm에 이른다(0.5 mm, 0.4 mm, 0.3 mm, 0.2 mm, 0.1 mm). 가는 핀은 지름이 0.2 mm에서 0.025 mm에 이른다(0.2 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.05 mm, 0.025 mm). 이들 형상 세트 각각은 4:1, 6:1, 8:1, 10:1의 길이 대 지름 비로 사용할 수 있다. 그림 4는 6:1 종횡비를 갖는 중간 핀의 기하형상을 묘사한다.

단위: mm

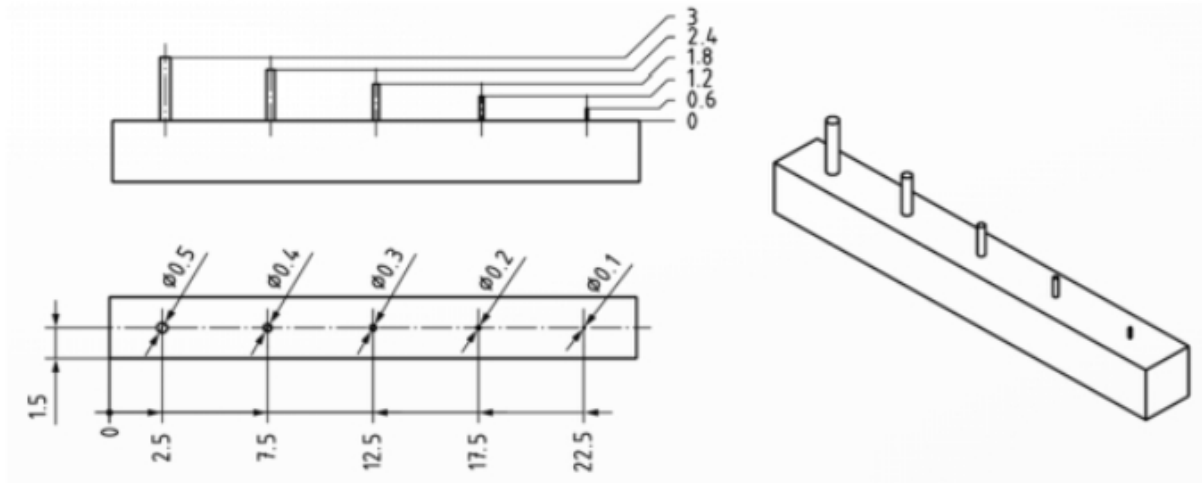


그림 4 - 6:1의 길이 대 지름 비율을 갖는 중간 크기의 분해능 핀 형상의 도면

이러한 기하형상은 굽거나 가는 특정 형상으로도 사용할 수 있다.

7.3.1.3 측정값

분해능 핀 형상에 대한 주요한 측정값은 핀의 지름이다. 중간 및 가는 핀은 광학 현미경 대물렌즈 또는 수동 측정 도구(예: 마이크로미터 또는 캘리퍼스)의 접근이 가능하게 하기 위해 5.0 mm의 간격을 가진다. 분해능 핀에 대한 선택적인 측정값은 핀들의 높이 및 각 핀의 원통도 또는 흔들림 오차(runout)이다.

7.3.1.4 고려사항

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
모든 분해능 형상을 제작할 필요는 없다. 사용자는 검사 대상 시스템이 달성할 수 있는 예상 분해능 값을 갖고 있는 것이 좋으며, 예상 분해능 값에 걸쳐 있는 하나의 형상 세트를 선택해야 한다. 또한, 사용자는 해당 기하형상 세트를 모든 종횡비로 제작하지 않을 수 있다. 그러나, 특정한 시스템(예: 금속 분말 베드 시스템)의 경우 달성 가능한 최소 지름이 종횡비 별로 달라질 수 있다는 점에 유의하는 것이 좋다.

시스템이 달성 가능한 예상 분해능 값이 가장 큰 분해능 핀 형상 세트보다 클 경우, 달성 가능한 최소 형상을 추정하기 위해 다른 표준 시험물을 사용할 수 있다(예를 들면 선형 시험물의 2.5 mm 및 5.0 mm 돌출부).

제작 가능한 최소 핀은 적층 방향에 따라 달라질 수 있는데, 특히 이방성 공정을 검토할 경우 그러하다(예를 들면 특정한 적층제조 기술은 z방향보다 xy방향에서 더 나은 분해능을 제공할 수 있다). 따라서, 분해능 핀 시험 제작물은 적층제조 공정 중 다양한 방향으로 제작하는게 좋으며, 예를 들면 핀들이 장비 z방향에 평행하거나 핀들이 장비 x방향에 평행하도록 제작할 수 있다. 특정 방향을 선택하는 구체적인 이유를 사용자가 기록할 것을 권고한다(예를 들면 시스템에 대한 특별한 시도 또는 최선의 시나리오로써 어떤 방향을 선택할 경우).

분해능 핀의 형상을 적절히 선택할 경우, 형상 내의 일부 핀들이 시스템에 의해 성공적으로 제작될겠지만 다른 핀들은 실패할 것이다. 나머지 핀들의 적층 과정에 부정적 영향을 주지 않도록 제작 체적 내에 샘플을 배치할 때에는 잠재적으로 있을 수 있는 핀의 성형오류를 고려하는 것이 좋다.

미세 형상의 측정값이 손쉽게 구해지지 않는 경우, 사용자는 성형이 완료된 형상에서 각 핀의 존재

유무와 변형 및 미완성 여부를 기록하는 것이 좋다. 이 관찰은 시스템의 분해능 관련 정보를 제공한다. 모든 핀이 있지만 몇몇의 지름이 동일하게 보인다면 지름이 비슷한 핀들을 기록하는 것이 좋다.

수동 측정 도구 사용 시 형상 내 핀들의 위치가 지름 측정을 한 방향으로만 가능하도록 할 수 있다. 수동 측정 도구만 사용 가능한 경우 사용자는 z방향 핀들을 다른 두 방향으로 만드는 것을 고려할 수 있다. 즉, 핀들을 장비 z방향에 평행하게 하고 기초부를 장비 x방향(zx)에 정렬하거나, 핀들을 장비 z방향에 평행하게 하고 베이스를 장비 y방향(zy)에 정렬한다.

7.3.2 분해능 홀(hole)

7.3.2.1 목적

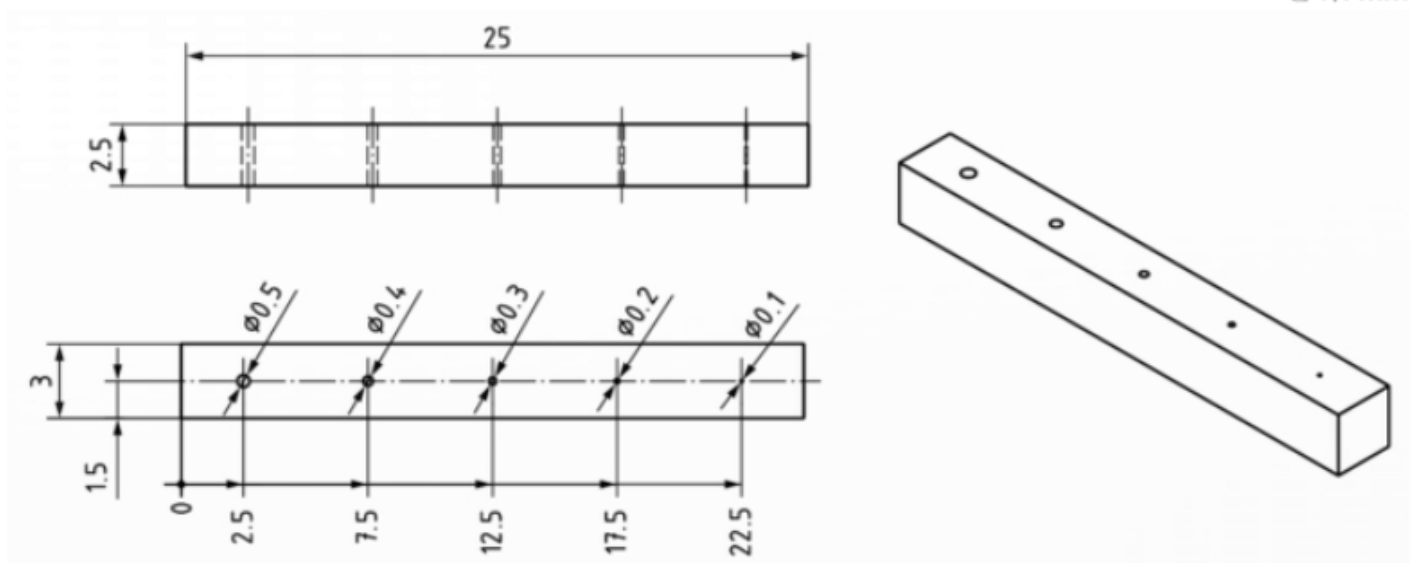
이 표준은 다양한 중형비를 갖는 원통형상 홀의 최소 크기를 평가하기 위한 형상 세트를 제공한다. 제작 가능한 최소 지름의 홀은 검사하려는 시스템에서 제작할 수 있는 가장 미세한 형상에 관한 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 제작되는 홀들의 지름 측정값은 시스템의 정확도에 관한 정보를 제공한다.

홀 제작 능력의 평가 외에, 이 형상들은 작은 홀 내부에서 굳지 않은 재료를 제거할 수 있는 능력에 대한 유용한 지표도 제공한다.

7.3.2.2 기하형상

일부 적층제조 공정들은 다른 공정들보다 미세 형상 제작에 더 나은 성능을 가지며, 선택된 분해능 홀 시험물은 대상 시스템을 시험하기에 적절한 크기를 제공하는 것이 좋다. 이 표준에서는 5-홀 형상 3개 세트를 제공한다. 이 5-홀 형상은 굵은 홀, 중간 홀, 가는 홀의 세 가지 옵션을 가진다. 굵은 홀은 지름이 4.0 mm에서 0.5 mm까지이다(4.0 mm, 3.0 mm, 2.0 mm, 1.0 mm, 0.5 mm). 중간 홀은 지름이 0.5 mm에서 0.1 mm까지이다(0.5 mm, 0.4 mm, 0.3 mm, 0.2 mm, 0.1 mm). 가는 홀은 지름이 0.2 mm에서 0.025 mm까지이다(0.2 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.05 mm, 0.025 mm). 부품의 높이는 2.5 mm이며 관통 홀이다. 그림 5는 중간 홀의 기하형상을 설명한다.

단위: mm



참고 이 형상들은 굵은 홀과 가는 홀 형상에서도 사용 가능하다.

그림 5 - 중간 크기의 분해능 홀 형상의 도면

7.3.2.3 측정값

분해능 홀 형상에 대한 주요한 측정값은 홀의 지름이다. 이 홀들은 광학 현미경의 대물렌즈 또는 수동 측정 도구(예: 핀 게이지)의 접근이 가능하게 하기 위해 5.0 mm의 간격을 가진다. 필요한 경우 분해능 홀에 대해 홀들의 깊이, 둥글기(진원도) 및 원통도를 측정할 수 있다.

7.3.2.4 고려사항

모든 최소 형상 크기를 제작할 필요는 없다. 사용자는 검사 대상 시스템이 달성할 수 있는 예상 분해능 값을 갖고 있는 것이 좋으며, 예상 분해능 값에 걸쳐 있는 하나의 형상 세트를 선택하는 것이 바람직하다.

관통 홀보다 막힌 홀이 필요한 경우, 사용자는 시험물 기하형상 아래에 단단한 평판이 포함되도록 기하형상 파일을 손쉽게 변경할 수 있다. 이 옵션을 선택할 경우 5.14를 참조한다. 분말 베드 기반 공정의 경우 작은 홀에서 분말을 제거하는 것 또한 중요하게 고려해야 한다.

제작 가능한 최소 홀은 적층 방향에 따라 달라질 수 있는데 특히 이방성 공정을 검토할 경우 그러하다. 따라서 분해능 홀 시험 제작물은 적층제조 공정 중 다양한 방향으로 제작되는 것이 좋으며, 예를 들면 홀들이 장비 z방향에 평행하거나 홀들이 장비 x방향에 평행하게 제작할 수 있다. 비직교 방향도 허용되며 사용자는 계단 형상 및 층 두께가 홀 형성에 미치는 영향을 고려하는 것이 좋다.

분해능 홀의 형상을 적절히 선택할 경우, 형상 내의 일부 홀들이 시스템에 의해 성공적으로 제작되었지만 다른 홀들은 제작에 실패할 것이다. 제작 실패한 홀들은 일부 유사한 표면 형상을 갖겠지만, 표면 아래가 막혀 있을 것이다(즉, 채워진 상태). 따라서, 표면 검사 이상의 형상 시험을 위한 고려가 이뤄져야 한다(예를 들면 게이지 핀 또는 다른 비파괴적 평가 방법 사용).

이러한 미세 형상의 측정값이 손쉽게 구해지지 않는 경우, 사용자는 완료된 작업에서 각 홀의 존재 유무와 변형 및 막힘 여부를 기록하는 것이 좋다. 이 관찰은 여전히 시스템의 분해능 관련 정보를 제공한다. 모든 크기의 홀이 있지만 몇몇의 지름이 동일하게 보인다면 지름이 비슷한 홀들을 기록하는 것이 좋다.

게이지 핀으로 홀들의 “합격/불합격” 평가를 위한 검사를 할 수 있다(즉, 특정한 지름의 핀은 홀에 들어맞을 수 있지만(합격) 약간 더 큰 지름의 다른 핀은 홀에 들어맞지 않을 수 있다(불합격)). 이 측정 방법을 선택할 경우 **부속서 C**의 구체적 지침을 강력히 권고한다. 이 방법의 장점은 홀의 대략적인 깊이와 함께 홀 내부에 원치 않는 재료가 존재하는지를 평가할 수 있다는 점이다. 이 방법의 단점은 알려진 측정 불확실성과 함께 홀의 실제 지름을 알 수 없고 단지 (합격과 불합격 지름의 사이에서) 지름의 범위 만을 알 수 있다는 것이다. 또한, 홀들이 완벽하게 둥글지 않을 수 있고, 이에 따라 최대 내접 지름만 측정값으로 제공한다. 홀의 전체 깊이가 성형되지 않을 경우 사용자는 (가급적) 홀의 깊이를 측정하고 보고하는 것이 좋다. 홀 지름의 측정은 일반적인 미터법 핀 게이지 세트를 활용한다. 영국식 핀 게이지 평가 방법에 해당되는 또 다른 형상 세트도 사용할 수 있다. 적층제조 시스템의 성능이 핀 게이지의 한계를 초과할 수도 있다(즉, 달성 가능한 최소 홀이 사용 가능한 최소 게이지 핀보다 작을 수 있다).

7.3.3 분해능 리브(rib)

7.3.3.1 목적

이 표준은 적층제조 시스템이 달성 가능한 최소 벽 두께를 평가하기 위한 형상 세트를 제공한다. 제작 가능한 가장 얇은 벽 두께는 사용자에게 검사 대상 시스템에서 제작할 수 있는 가장 미세한 디테일에 관한 정보를 제공할 수 있다. 제작된 리브 형상의 두께 측정값은 시스템의 정확도 및 분해능에 관한 일정 정보를 제공한다.

7.3.3.2 기하형상

일부 적층제조 공정들은 미세 형상 제작에 더 나은 성능을 가지며, 선택된 분해능 리브 시험물은 대상 시스템을 시험하기에 적절한 크기를 제공하는 것이 좋다. 이 표준은 6-리브 형상 3개 세트를 제공한다. 이 6-리브 형상은 두꺼운 리브, 중간 리브, 얇은 리브의 세 가지 옵션을 가진다. 두꺼운 리브는 6.0 mm에서 1.0 mm의 벽 두께를 가진다(6.0 mm, 5.0 mm, 4.0 mm, 3.0 mm, 2.0 mm, 1.0 mm). 중간 리브의 폭은 1 mm에서 0.1 mm이다(1.0 mm, 0.8 mm, 0.6 mm, 0.4 mm, 0.2 mm, 0.1 mm)이다. 얇은 리브는 0.1 mm에서 0.01 mm이다(0.1 mm, 0.08 mm, 0.06 mm, 0.04 mm, 0.02 mm, 0.01 mm). 이 형상들은 10.0 mm 높이의 벽과 20.0 mm 높이의 벽, 두 가지 벽 높이로 사용할 수 있다.

이러한 형상들은 두꺼운 리브 또는 얇은 리브 형상에서도 10.0 mm 및 20.0 mm 벽 높이로 사용할 수 있다.

단위: mm

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

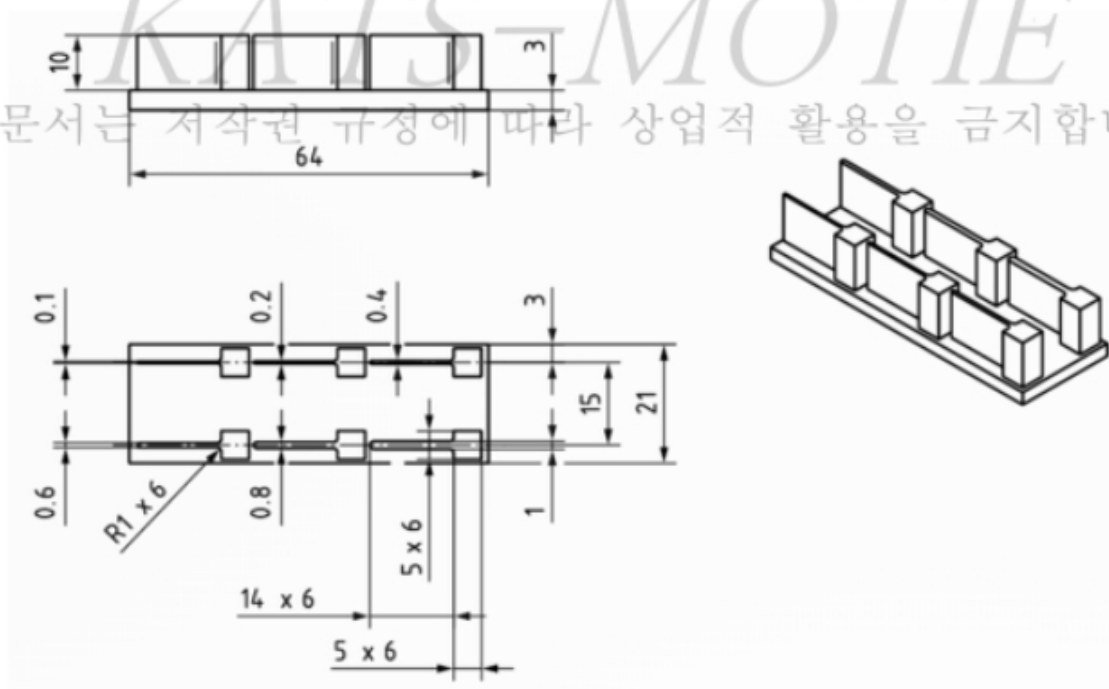
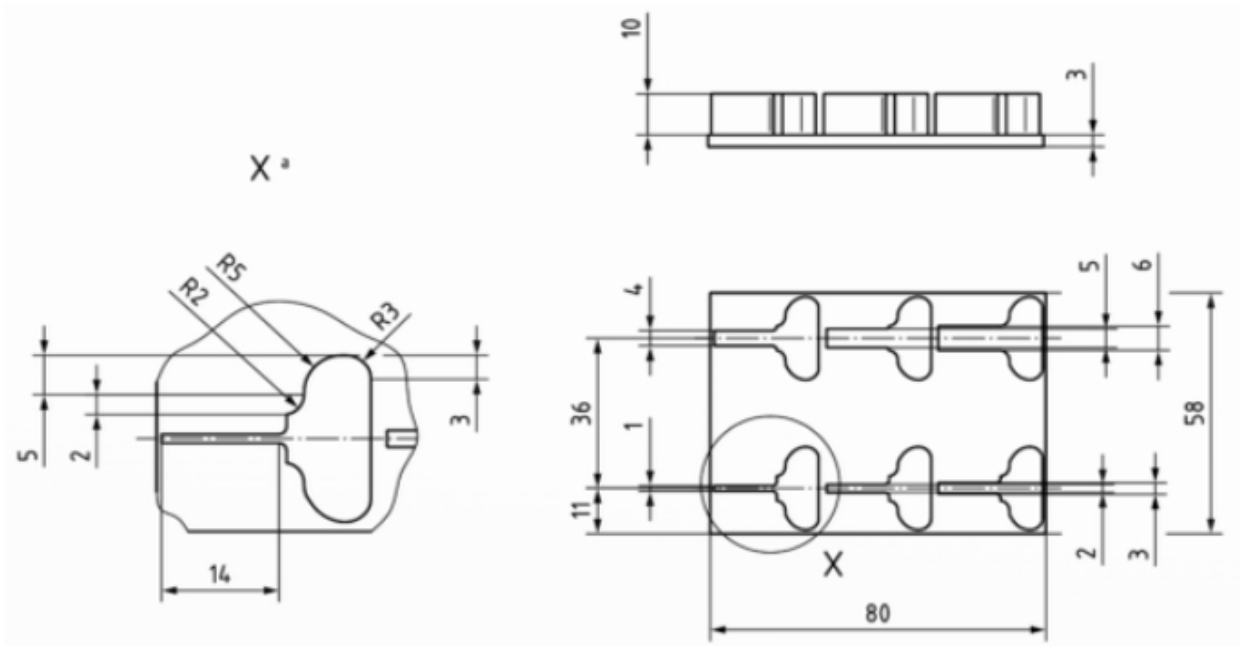


그림 6 - 중간 분해능 리브 형상의 도면

각 형상에 있는 각각의 리브는 보다 큰 기둥에 의해 수직인 표면의 한 면을 따라 지지된다(그림 6 참조). 이 기둥은 적절하게 성형되지 않을 수도 있는 리브의 위치를 식별하고 여타 분말 도포(recoating) 공정에 의해 리브가 손상되는 것을 방지하는데 도움을 주기 위한 것이다. 두꺼운 리브 형상에 있는 지지 기둥은 다른 기하형상을 가진다(그림 7 참조). 기초부와 평행한 평면의 기하형상은 3개의 연결 반경 또는 호로 구성된다. 이는 사용자가 적층제조 시스템이 형상오차를 만족하는지 시험할 수 있게 한다.

단위: mm



^a 상세 스케일 2:1 윤곽 반복 6회

그림 7 — 굵은 분해능 리브 형상의 도면

이 형상으로부터 리브 두께의 편차를 측정할 수 있다.

7.3.3.3 측정값

분해능 리브 형상의 주요한 측정값은 두께(폭)이다. 리브 두께는 길이 및 높이를 따라 여러 위치에서 측정하는 것이 좋다. 측정 방법에는 소형 캘리퍼스 또는 마이크로미터, 교정된 광학 현미경 및 CMM(좌표 측정기)이 포함되나 여기에 국한되지 않는다.

이 시험물에서 선택적으로 측정이 가능한 값은 리브 각 면의 진직도(수평, 수직 방향 모두)와 함께 각 리브의 길이 및 높이이다. 추가로, 두꺼운 리브 형상에 있는 지지 기둥의 윤곽 형상도 측정할 수 있다.

7.3.3.4 고려사항

사용자가 사용 가능한 모든 분해능 형상을 제작할 필요는 없다. 사용자는 검사 대상 시스템이 달성할 수 있는 예상 분해능 값을 갖고 있는 것이 좋으며, 예상 분해능 값에 걸쳐 있는 하나의 형상 세트를 선택하는 것이 좋다.

시험 제작물이 장비의 제작 체적에 비해 너무 클 경우 사용자가 주문자와 제조자 간 합의에 따라 한 기초부에 더 적은 리브 형상이 제작되도록 시험물을 변경할 수 있다.

제작 가능한 최소 리브 형상은 적층 방향에 따라 달라질 수 있는데 특히 이방성 공정을 검토할 경우 그러하다. 따라서, 분해능 리브 형상 시험 제작물은 적층제조 공정 중 다양한 방향으로 하는게 좋으며, 예를 들면 리브 형상들의 길이가 장비 x방향에 평행하거나 리브 형상들이 장비 y방향에 평행하게 제작할 수 있다. 일부 공정의 지지되지 않는 얇은 벽 제작에 대한 한계로 인하여 리브의 긴 형상들이 z방향과 평행하게 시험물을 제작하는 것은 권장되지 않는다.

와이퍼 또는 분말 도포 방향과 수직으로 리브 형상을 제작 시 휘어지거나 파단이 나타날 가능성이 많기 때문에 와이퍼 또는 분말 도포 장치의 동작 방향과 연계하여 시험물의 방향을 고려하는 것이 좋다.

분해능 리브의 형상을 적절히 선택할 경우, 형상 내의 일부 리브 형상들은 시스템에 의해 성공적으로 제작되었지만 다른 리브 형상들은 제작에 실패할 것이다. 제작 체적 내에 샘플을 배치할 때 이 실패가 고려되어야 한다.

이러한 미세 형상의 측정값이 손쉽게 구해지지 않는 경우, 사용자는 각 리브의 존재 유무와 미완성 또는 손상 여부를 기록하는 것이 좋다(부분적으로 성형되었거나 손상된 리브 형상의 길이 및 높이 값은 유용할 수 있다). 이 관찰은 여전히 시스템의 분해능에 관한 정보를 제공한다. 모든 리브 형상이 존재하지만 몇몇의 폭이 동일하게 보인다면 폭이 비슷한 리브 형상들을 기록하는 것이 좋다.

각 형상에 있는 6개의 기둥들은 윤곽 생성의 일관성을 시험하기 위해 사용할 수 있다.

7.3.4 분해능 슬롯(slot)

7.3.4.1 목적

이 표준은 달성 가능한 최소 슬롯 형상 크기 또는 형상간 최소 간격을 평가하기 위한 형상 세트를 제공한다. 제작 가능한 가장 가는 슬롯 형상은 사용자에게 검사 대상 시스템에서 제작할 수 있는 가장 미세한 디테일에 관한 정보를 제공할 수 있다. 제작된 슬롯 형상의 두께 측정값은 시스템의 정확도에 관한 일정 정보를 제공한다.

7.3.4.2 기하형상

일부 적층제조 공정들은 미세 형상 제작에 더 나은 성능을 가지며, 선택된 분해능 슬롯 시험 제작물은 대상 시스템을 시험하기에 적절한 크기를 제공하는 것이 좋다. 이 표준은 6-슬롯 형상 3개를 제공한다. 이 6-슬롯 형상은 굵은 슬롯, 중간 슬롯, 가는 슬롯의 세 가지 옵션을 가진다. 굵은 슬롯의 폭은 6.0 mm에서 1.0 mm이다(6.0 mm, 5.0 mm, 4.0 mm, 3.0 mm, 2.0 mm, 1.0 mm). 중간 슬롯은 그림 8에 제시되어 있으며 폭은 1.0 mm에서 0.1 mm이다(1.0 mm, 0.8 mm, 0.6 mm, 0.4 mm, 0.2 mm, 0.1 mm). 가는 슬롯의 폭은 0.1 mm에서 0.01 mm이다(0.1 mm, 0.08 mm, 0.06 mm, 0.04 mm, 0.02 mm, 0.01 mm). 이러한 기하형상 각각은 5.0 mm 벽 높이로도 사용할 수 있고, 굵은 슬롯 형상의 경우 20.0 mm 및 10.0 mm 벽 높이, 가는 슬롯 형상의 경우 5.0 mm 및 10.0 mm 벽 높이로 사용할 수 있다. 두 슬롯간 간격은 일정하다: 굵은 슬롯 시험물은 5.0 mm, 중간 슬롯 시험물은 2.0 mm, 가는 슬롯 시험물은 1.0 mm이다.

단위: mm

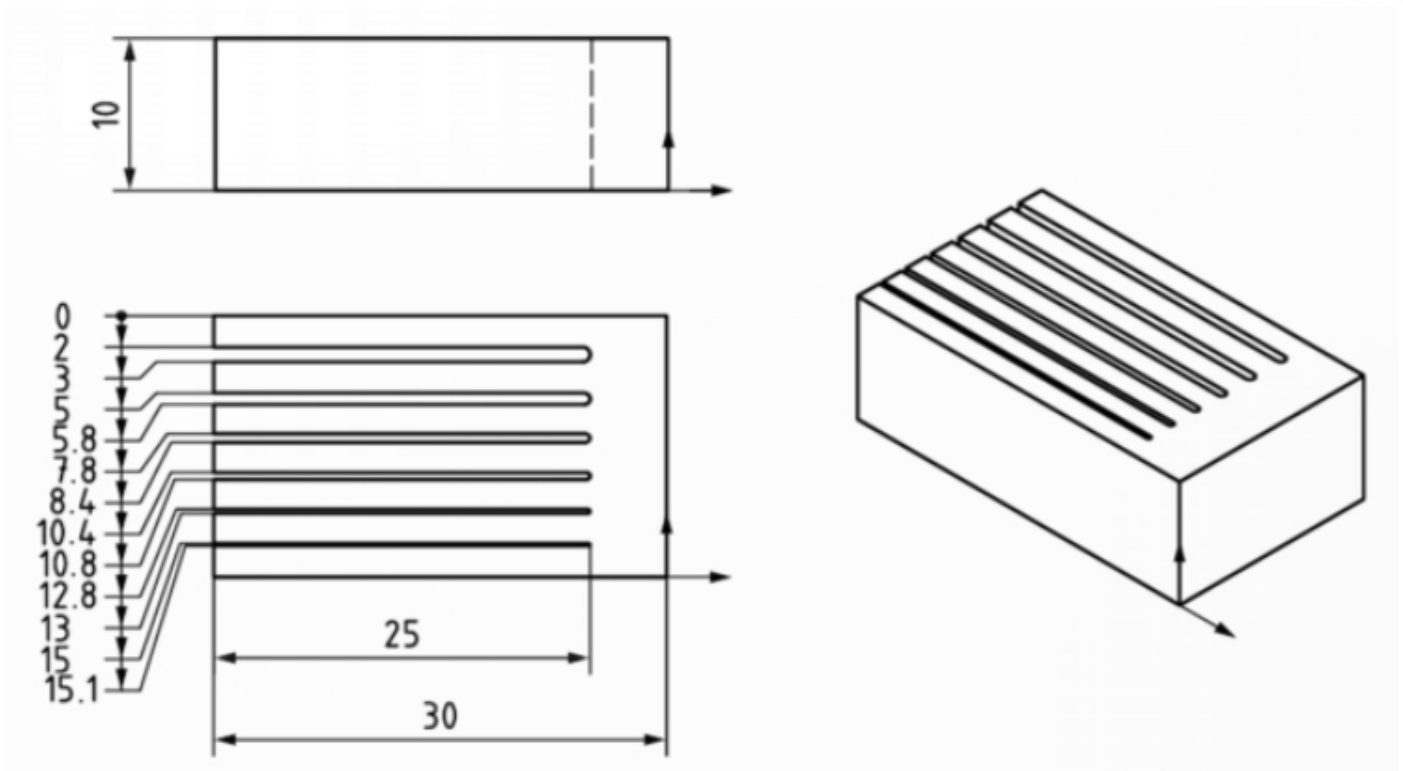


그림 8 - 10.0 mm의 벽 높이를 갖는 중간 크기의 분해능 슬롯 형상의 도면

이러한 형상들은 굽은 슬롯 및 가는 슬롯 형상에서 5.0 mm 및 10.0 mm 벽 높이로도 사용할 수 있다.

슬롯 형상들은 모든 외팔보(arm)들이 연결된 탄탄한 구조물로부터 돌출된 두 개의 외팔보 사이 공간에 의해 정의된다. 이 연결부의 상단 표면은 형상의 기초부와 평행하다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
 분해능 슬롯 경사 형상에서, 각각의 보들은 연결부의 상단 표면에 대하여 각기 다른 경사를 가진다 (그림 9 참조). 이로써 사용자가 적층제조 시스템의 각 공차 충족 능력을 시험할 수 있다.

외팔보 형상들은 각각 다른 경사를 가지고 있기 때문에 사용자가 경사도에 대한 편차를 확인할 수 있다.

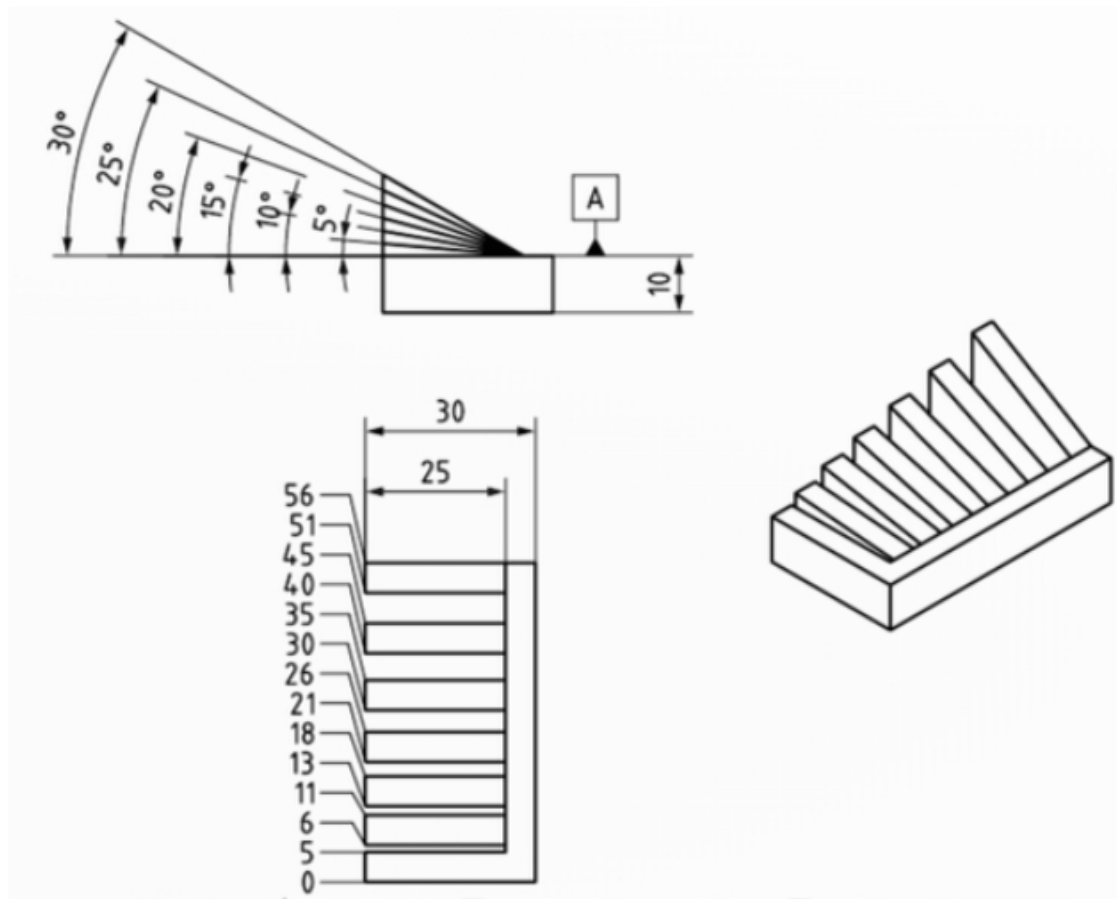


그림 9 — 굽은 분해능 슬롯 경사 형상의 도면

7.3.4.3 측정값은 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

분해능 슬롯 형상의 측정값은 슬롯의 폭이다. 이 슬롯들은 한 개 또는 여러 개의 슬롯들이 성공적으로 제작되지 않을 경우 사용자가 각 슬롯의 의도된 위치를 손쉽게 확인할 수 있도록 2 mm의 간격을 가진다. 슬롯의 폭은 슬롯의 길이를 따라 여러 위치에서 측정하는 것이 좋다. 측정 방법에는 교정된 광학 현미경 및 필러 게이지가 포함되나 여기에 국한되지 않는다.

분해능 슬롯 형상 시험 제작물에서 선택적으로 측정이 가능한 값은 각 슬롯의 길이, 슬롯들을 구성하는 각 면의 길이를 따라가는 진직도, 슬롯을 구성하는 각 면의 평행도이다.

추가로, 사용자는 연결부의 상단 표면(그림 9에 A로 표시)과 외팔보 형상의 경사진 표면 사이에 형성되는 각도를 측정할 수 있다.

7.3.4.4 고려사항

사용자는 사용 가능한 모든 분해능 형상을 제작할 필요는 없다. 사용자는 검사 대상 시스템이 달성할 수 있는 예상 분해능 값을 갖고 있는 게 좋으며, 예상 분해능 값에 걸쳐 있는 하나의 형상 세트를 선택하는 것이 좋다.

시스템이 달성 가능한 예상 분해능 값이 가장 큰 분해능 슬롯 형상 세트보다 클 경우, 달성 가능한 최소 형상을 추정하기 위해 다른 표준 시험물을 사용할 수 있다(예를 들면 선형 시험물의 2.5 mm 및 5.0 mm 돌출부 사이 공간).

제작 가능한 최소 슬롯 형상은 적층 방향에 따라 달라질 수 있는데 특히 이방성 공정을 검토할 경우 그러하다. 따라서, 분해능 슬롯 시험 제작물은 적층제조 공정 중 다양한 방향으로 제작하는게 좋으며 예를 들면 슬롯들이 xz 평면에 배치되고 슬롯들의 길이가 x 방향에 평행하거나 슬롯들이 yz 평면에 배치되고 슬롯들의 길이가 y 방향에 평행하게 제작할 수 있다.

분해능 슬롯을 적절히 선택할 경우, 형상 내의 일부 슬롯들은 시스템에 의해 성공적으로 제작되었지만 다른 슬롯들은 제작에 실패할 것이다. 제작 체적 내에 샘플을 배치할 때 이 실패를 고려하는 것이 좋다.

이러한 미세 형상의 측정값이 손쉽게 구해지지 않는 경우, 사용자는 완료된 형상에서 각 슬롯의 존재 유무와 슬롯이 채워져 있는지를 기록하는 것이 좋다(부분적으로 형성되었거나 손상된 슬롯의 길이 및 높이 값은 유용할 수 있다). 이런 관찰에 의한 정보는 역시 시스템의 분해능에 관한 정보를 제공한다. 모든 슬롯이 존재하지만 몇몇의 폭이 동일하게 보인다면 폭이 비슷한 슬롯들을 기록하는 것이 좋다.

분해능 슬롯 형상에서 슬롯들의 적층방향 때문에 폭은 한 방향으로만 측정할 수 있다. 따라서, 사용자는 z 방향 슬롯들을 서로 다른 2개의 방향으로 만드는 것을 고려할 수 있다. 즉, 슬롯들을 장비 z 방향에 평행하게 하고 분해능 슬롯의 아랫면을 장비 x 방향(zx)에 정렬하거나, 슬롯들을 장비 z 방향에 평행하게 하고 분해능 슬롯의 아랫면을 장비 y 방향(zy)에 정렬한다.

7.4 표면 텍스처

7.4.1 목적

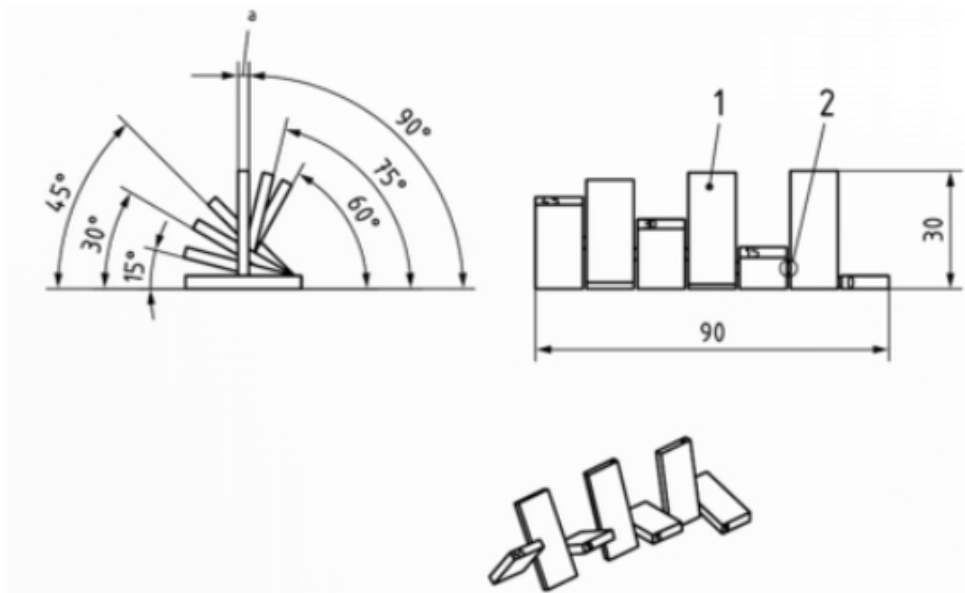
이 시험물들은 적층제조 시스템으로 제작된 표면 텍스처를 시험한다. 이들은 일차원(윤곽) 측정 방법 및 이차원(면적) 측정 방법을 사용하여 측정을 수행할 수 있도록 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

재료를 층층이 쌓아 부품을 제작하는 적층제조 공정의 특성에 의해 부품의 표면에 계단 모양의 기하형상이 만들어질 수 있다. 그러나, 계단 모양의 기하형상 외에, 분말 입자 크기(공급재료가 분말일 경우), 압출된 지름(재료 압출 공정을 사용할 경우), 중력, 열 방출, 초점 크기(에너지 빔을 사용할 경우) 및 장비 공정 파라미터와 같이 표면 텍스처에 영향을 미치는 여러 요인을 찾을 수 있다. 이러한 요인들로 인해 적층 방향에 대한 부품 표면의 국부적인 기울기에 따라 부품의 표면이 변화하여 적층제조로 만들어지는 부품의 표면 텍스처가 변화하게 된다. 이러한 이유로, 표면 텍스처 시험물은 다양한 국부적인 기울기 값을 갖는 복수의 표면들을 포함한다.

7.4.2 기하형상

그림 10은 표면 텍스처 시험 제작물의 기하형상을 설명한다. 표면 텍스처 시험물들은 연결부(strut)에 의해 서로 결합된 판(tab)들로 구성된다. 여러 개의 돌출된 표면들은 다양한 표면 기울기에서 표면 텍스처를 측정할 수 있도록 한다. 표면 기울기 각도는 적층판에 대하여 0° , 15° , 30° , 45° , 60° , 75° , 90° 이다. 판은 양쪽 면을 측정할 수 있다. 판을 평평하게 놓고 측정할 수 있도록 연결부를 떼어서 분리할 수 있다. 연결부는 제작 챔버에서 표면 텍스처 시험물을 탈거할 때 취급을 용이하게 한다. 비록 더 많은 지지대가 필요할 수 있지만 판을 개별적으로 제작할 수도 있다. 각각의 판은 서로 분리된 후 식별이 용이하도록 그 위에 표면 기울기 값이 각인되어 있다. 판의 치수는 작은 것은 $6.0\text{ mm} \times 15.0\text{ mm} \times 0.4\text{ mm}$, 중간은 $12.0\text{ mm} \times 30.0\text{ mm} \times 3.0\text{ mm}$, 큰 것은 $24.0\text{ mm} \times 60.0\text{ mm} \times 6.0\text{ mm}$ 이며, 이는 각각의 판에서 $5.0\text{ mm} \times 8.0\text{ mm}$ 면적의 측정 또는 12.5 mm 길이의 윤곽을 측정하기에 충분하다.

**식별부호**

- 1 스트립(3 mm × 12 mm × 30 mm)
 2 6개의 오프 커넥션 스트립 중 1개
 a 스트립 두께

그림 10 — 표면 질감 시험물의 도면

모든 샘플을 제작할 것을 권고하지만, 주문자와 제조자 동의 하에 적은 수의 샘플 제작도 가능하다.

7.4.3 측정값

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
 방법: 표면 텍스처는 접촉식 또는 광학식 방법으로 측정할 수 있으며, 윤곽 측정 또는 면적 측정을 수행한다. 표면 텍스처 측정값 외에도 사용된 방법과 측정 파라미터들을 기록하는 것이 좋다.

윤곽 측정을 선택한 경우, 텍스처의 결(layer)에 수직인 방향, 즉 각 샘플의 길이방향으로 측정하는 것이 좋다. 측정 방향을 기록할 필요는 없다. 윤곽 측정은 각 표면의 다양한 위치에서 여러 번(최소한 3회) 반복하는게 좋다. 그림 11을 참조한다. 수평 시험물의 상단 표면은 공정 중에 사용되는 스캐닝 및/또는 해칭으로 인한 표면 텍스처 효과를 가질 수 있다. 따라서, 상단 표면 측정값은 공정 파라미터 설정 및 제작 챔버 내 위치에 따라 다른 결과를 제공할 수 있다.

**식별부호**

- 1 측정할 탭 표면
 a 추천 윤곽 측정 위치
 b 추천 면적 측정 위치

그림 11 — 윤곽 측정 및 면적 측정을 위한 추천 위치

가급적 시험물의 각 판의 양쪽 면(위쪽 및 아래쪽)을 독립적으로 측정하여 보고하는 것이 좋다.

7.4.4 보고

표 1에 제시된 거칠기 측정 파라미터를 측정하여 보고하는 것이 좋다(ASME B46.1 또는 KS B ISO 4287/KS B ISO 4288/ISO 25178 참조). 윤곽 측정에 대해서는 측정 길이도 보고하는게 좋고, 면적 측정에 대해서는 측정된 면적을 보고하는 것이 좋다. ASME B46.1 또는 KS B ISO 4287/KS B ISO 4288/ISO 25178에 제안되는 값들이 제시되어 있다.

표 1 - 제안되는 측정 파라미터

이름	기호(윤곽 측정)	기호(면적 측정)
표면의 평균 거칠기(산술적 평균 편차)	R_a	S_a
표면의 평균 고저차	R_z	S_z
표면 높이 분포의 왜도(비대칭도)	R_{sk}	S_{sk}
표면 높이 분포의 첨도(뾰족한 정도)	R_{ku}	S_{ku}

표면 텍스처를 측정할 때 필터(기계식, 전기식 및/또는 소프트웨어)의 선택이 이뤄진다. 사용된 필터는 측정 결과와 함께 공개하는 것이 좋다. 최소한, 표 2에 제시된 필터의 값을 보고 하는게 좋다. 사용되었을 수 있는 기타 소프트웨어 필터(예: 위상 보정 필터)의 값을 기록하는 것이 좋다.

표 2 - 측정 필터의 일반적인 값

측정 유형	필터 기호	필터 이름	일반적인 값
윤곽	λ_c	로우 패스 필터	샘플링 길이와 동일
	λ_s	하이 패스 필터	측정 스타일러스 팁의 반경
면적	L-필터	라지 스케일 필터	측정 면적의 한 면과 동일
	S-필터	스몰 스케일 필터	10 μm

다양한 소스에서 얻은 표면 질감 특성 결과들을 비교할 때 사용된 필터뿐만 아니라 윤곽 길이 또는 측정 면적도 고려하는게 좋다. ASME B46.1의 해당 부분을 준수해야 한다. 측정값 간의 비교는 동일한 방법을 사용한 경우에만 적절하다.

7.4.5 고려사항

7.4.5.1 적층 방향

시험물은 똑바로 세운 위치, 즉 기초부가 적층판에 평행하도록 제작하는 것이 좋다. 판을 개별적으로 제작할 경우, 판의 짧은쪽 모서리가 적층판에 평행하도록 하여 각인된 적층판으로부터의 각도로 제작하는 것이 좋다. 가장자리가 와이퍼 또는 분말 도포 장치에 평행하게 제작되는 방향은 피하는 것이 좋다.

7.4.5.2 반복성

공정을 통해 제작된 부품들의 표면 텍스처는 제작 챔버 내 위치 및 장비의 축에 대한 시험물의 방향에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 다른 결과와 비교해야 할 경우 제작 챔버 내 시험물의 위치 및 방향도 기록하는 것이 좋다.

7.4.5.3 지지대

시험물과 동일한 재료로 제작되는 지지대를 생성하는 적층제조 공정의 경우, 가급적 이러한 지지대의 사용을 최소화하는 것이 보다 많고 다양한 표면 경사에 대한 측정을 가능하게 하며, 특히 시험 제작물의 아래쪽 면에 대한 측정을 가능하게 한다. 지지대를 성형하는 것이 불가피할 경우, 때때로 이들 사이의 간격을 조정하여 측정 공구가 측정할 표면에 접근하기 위한 공간을 만들 수 있다. 또한, 일부 적층제조 공정의 경우 스캔 및/또는 해칭 파라미터 조정을 통해 보다 쉽게 제거할 수 있는 지지대를 생성할 수 있도록 하여 측정할 표면에 흔적 및 손상 위험성을 최소화할 수 있다. 사용자는 추가 정보를 위해 장비 공급자의 문서를 참조하는 것이 바람직하다.

7.4.5.4 분말 도포 장치

분말 도포 장치가 장착된 적층제조 시스템을 사용할 경우, 부품과 분말 도포 장치 간의 충돌로 인해 부품들이 위로 당겨지거나 뒤로 겹치게 부품들을 배치하지 않도록 주의해야 한다.

7.5 라벨링

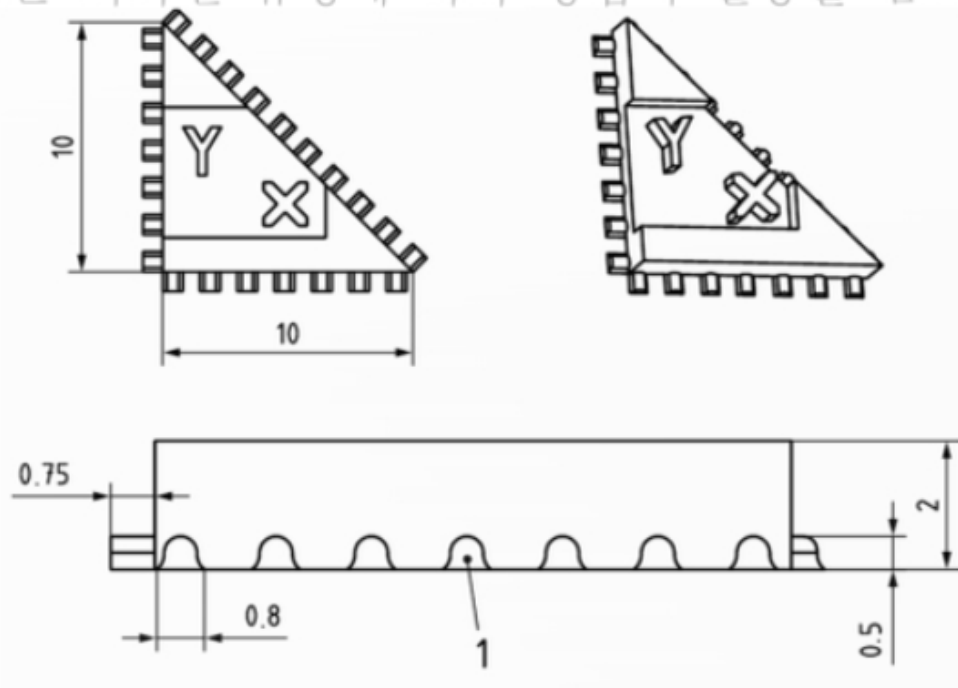
7.5.1 목적

각 시험물의 방향 및 위치를 식별하기 위해 적층 시 라벨들을 선택적으로 포함할 수 있다. 이러한 라벨들은 측정할 특성을 방해하지 않게 배치되는 한 적층판 또는 부품 자체에 포함할 수 있다.

7.5.2 기하형상

시험 제작물 기하형상에 대하여 기계 x 및 y 적층 방향을 나타내는 라벨을 사용할 수 있으며 그림 12에 제시되어 있다. 연결부(strut)는 적층 이후 시험물에서 라벨을 손쉽게 분리할 수 있도록 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.



식별부호

1 연결부(strut) A

그림 12 - XY-라벨의 도면

7.5.3 고려사항

라벨을 추가할 때, 비대칭 형상/형태를 사용하는 것이 시험물의 위치 설명과 이를 잘못 이해하지 않는데 도움을 줄 수 있다. 그림 13은 시험물에 대한 라벨 사용 예시를 보여준다.

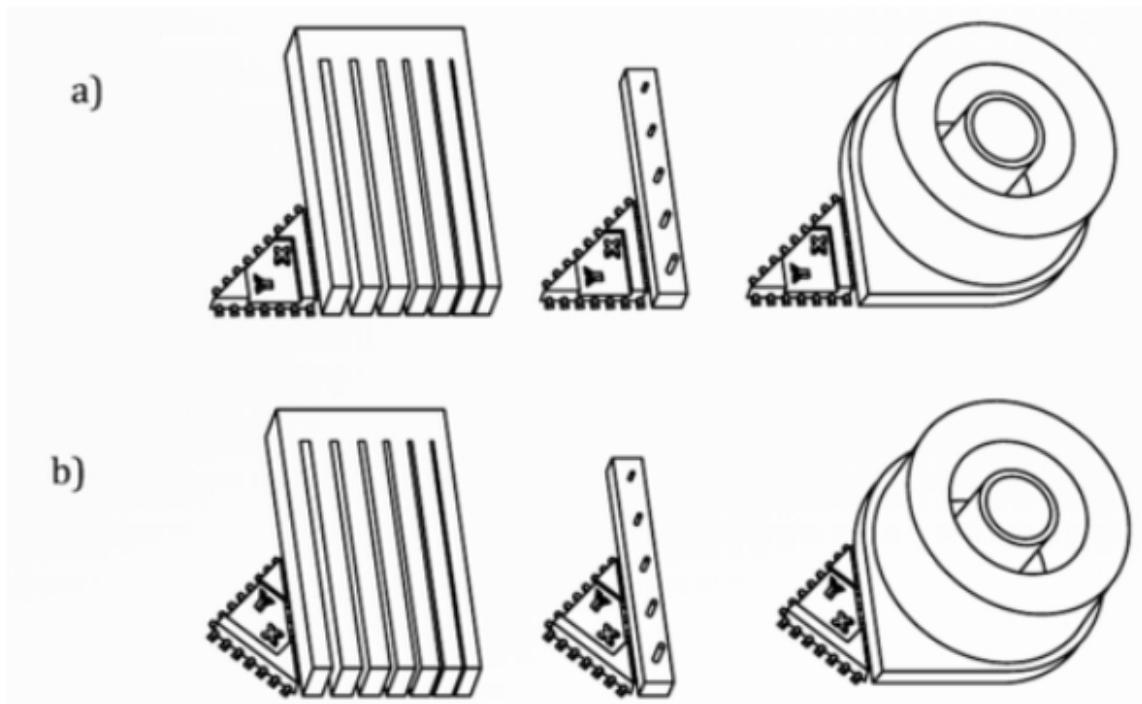


그림 13 — a) 0°, 90° 및 b) 45°로 적층되어 부착된 XY 라벨

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 A
(참고)

예시 시험물 구성

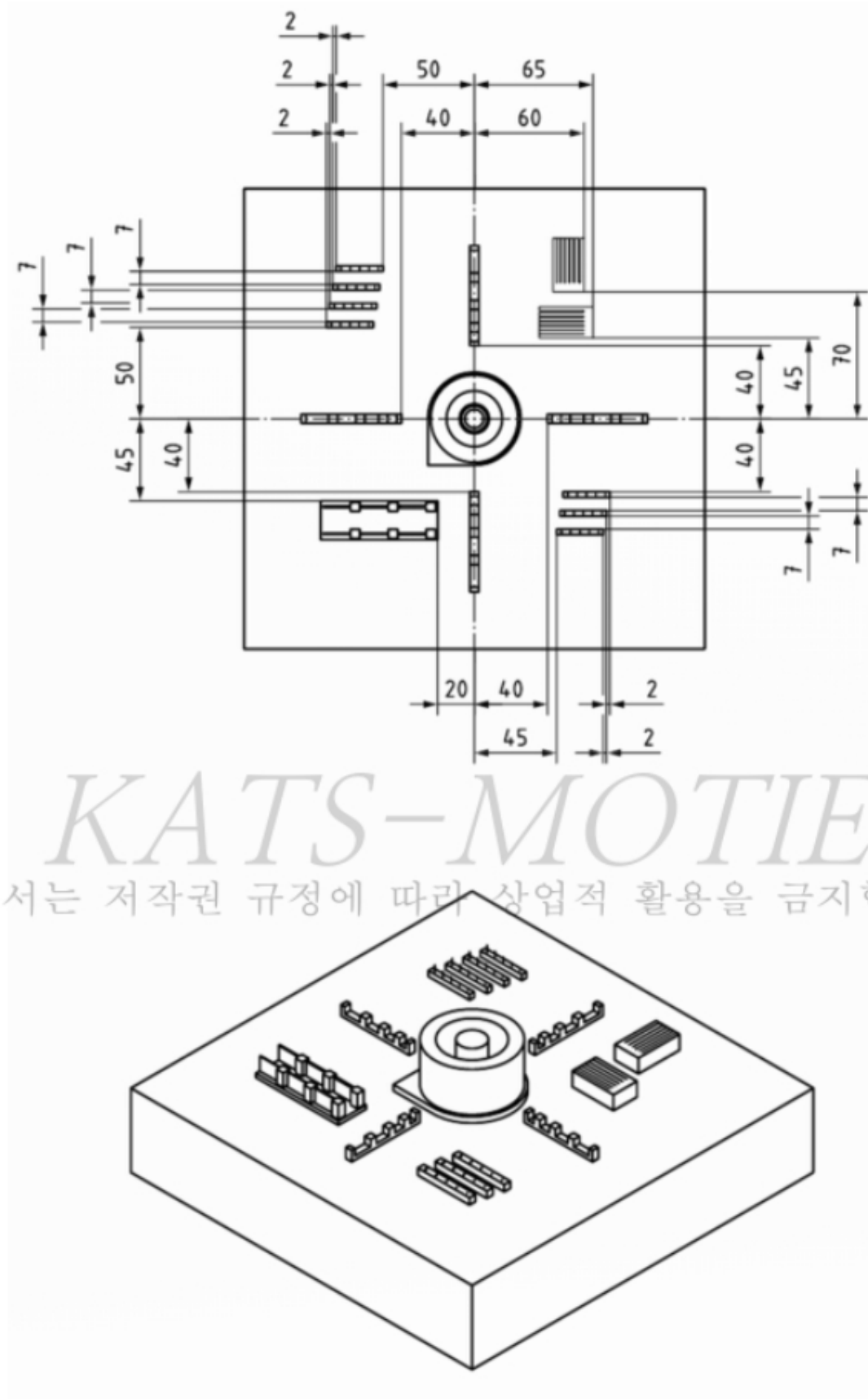
사용자는 구체적 요구를 가장 잘 반영한 위치와 방향으로 이 문서의 본문에서 설명한 시험물을 구성할 필요가 있다. 그러나, 일반적인 조사의 경우 일반적인 구성을 가지는 것이 유용할 수 있다. 이 부속서는 사용자가 손쉽게 채택할 수 있는 몇 가지 예시 시험물 구성을 제공한다.

이 표준의 본문에서 논의된 필수 및 선택 측정값들은 모두 개별 시험물과 관련된다. 그러나, 각 시험물들 상호간의 위치와 방향 측정을 배제하라는 표현은 없다. 아래의 몇 가지 구성은 이러한 상대적 위치 및 방향 오류를 활용하여 시스템의 기하학적 성능에 대한 추가 측정을 제공한다.

x/y 성능의 빠른 검사를 수행할 수 있다. 이 구성은 특히 적층판의 중심 방향으로, xy 평면에서 시스템의 기하학적 성능에 관한 데이터를 제공하기 위한 것이다. 또한, 이 구성은 신속한 적층을 위한 것이며 소량의 공급재료를 필요로 한다. 시험 제작물의 적은 수와 얇은 적층 높이는 이것이 시스템 성능 특성의 전체를 다루는 것이 아님을 의미한다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.



이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

표 1 사용된 시험물:

- 선형 시험물(x4)
- 원형 시험물(x1)
- 분해능 핀 시험물(x4)
- 분해능 홀 시험물(x3)
- 분해능 리브 시험물(x1)
- 분해능 슬롯 시험물(x2)

참고 2 선형 시험물은 개별 장비 축의 오차 동작을 강조하도록 x축 또는 y축에 정렬된다.

참고 3 선형 시험물 간의 직각도 측정값은 장비 동작 축 간의 직각도 오차를 강조할 수 있다.

그림 A.1 – xy 평면에서 신속한 검사를 위한 예시 적층의 기술 도면 및 CAD 모델 도면

원형 시험물과 4개의 선형 시험물은 적층판의 중심에 대하여 대칭이며, 이는 중심점 위에 스캐닝 소스가 장착된 시스템에서 오차를 강조하는 데 유용할 수 있다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

부속서 B

(참고)

측정 기법

B.1 일반사항

이 표준은 구체적인 측정 방법을 규정하지 않지만, 각각의 시험물에서 다양한 측정량(measurands)을 측정하는데 유용할 것으로 예상되는 일반적인 방법들이 있다. 이러한 측정 방법들과 그에 관련된 장치들은 난이도, 불확실성 및 비용 면에서 다양하다. 따라서, 측정 방법을 세 범주로 구분한다.

- 등급 A: 업체에서 흔히 사용 가능한 간단하고 비싸지 않은 측정
- 등급 AA: 약간 더 어려운 방법
- 등급 AAA: 비싸고 복잡하지만 가장 낮은 측정 불확도를 제공하는 실험실 수준 측정

각 시험물에 대한 몇몇 척도 및 (그 중 다수가 옵션인) 측정값들에 대한 다양한 측정 방법이 아래 표 B.1에 요약되어 있다.

적절한 측정 방법을 선택할 때 명목값으로부터 측정량의 예상 편차를 고려할 것을 권고한다. 특히, 많은 사용자들은 측정 불확도가 측정되는 값보다 최소한 4배 더 좋을 것을 요구할 수 있다(종종 10배가 선호되기도 한다). 예를 들면, 원형 시험물의 내측 링의 둥글기(진원도) 편차가 0.5 mm 또는 그 이상 더 좋을 것으로 예상될 경우, 선택된 측정 방법은 0.125 mm 이하의 둥글기 측정 불확도를 달성할 수 있기를 권고한다(0.05 mm가 선호될 수도 있다). 이것을 시험 불확도비(TUR)라고 하며 자세한 내용을 KS Q ISO/IEC 17025/ANSI NCSL Z 540.3에서 확인할 수 있다.

표 B.1 — 시험 제작물에 대해 제안되는 측정 방법 및 주요 특성

측정량	출력	측정 방법	측정 등급
선형 시험물			
위치	각 면의 좌표	CMM	AAA
	각 면의 좌표	3D 스캐너	A - AA
	돌출부 두께	소형 마이크로미터 또는 캘리퍼스	A
	돌출부 간 간격	소형 캘리퍼스	A
진직도	시험물 길이를 따라가는 형태	CMM	AAA
	시험물 길이를 따라가는 형태	3D 스캐너	A - AA
	시험물 길이를 따라가는 형태	교정된 포지셔닝 스테이지가 있는 다이얼 지시계	AA
	시험물 길이를 따라가는 형태	직선자가 있는 다이얼 지시계	A
원형 정확도 시험물			
둥글기 (진원도)	각 링의 개별 면의 형태	CMM	AAA
	각 링의 개별 면의 형태	둥글기 측정 장치	AAA
	각 링의 개별 면의 형태	교정된 회전축이 있는 다이얼 지시계	AA
	여러 지점에서의 지름(최대 내접 원과 최소 외접원 간 차이)	소형 캘리퍼스 또는 마이크로미터	A

표 B.1 — 시험 제작물에 대해 제안되는 측정 방법 및 주요 특성 (계속)

측정량	출력	측정 방법	측정 등급
지름	여러 지점에 대한 최적원의 지름	CMM	AAA
	2-지점 지름	핸드헬드 캘리퍼스 또는 마이크로미터	A
동심도	각 링의 면에 대한 최적원의 중심 위치	CMM	AAA
	기준 위치에 대한 링의 한 면의 형태 편차	다이얼 지시계 및 교정된 회전 스테이지	AA
분해능 핀			
핀 지름	최소 외접원	CMM	AAA
	최소 외접원	교정된 현미경	AA - AAA
	최대 내접원	3D 스캐너	A - AA
	2-지점 지름	핸드헬드 마이크로미터 또는 캘리퍼스	A
핀 높이	N/A	CMM	AAA
		깊이 게이지 또는 소형 캘리퍼스	A
둥글기 (진원도)		교정된 현미경	AA - AAA
		CMM	AAA
원통도		CMM	AAA
		3D 스캐너	A - AA
분해능 홀			
지름	최대 내접원	교정된 현미경	AA - AAA
	가장 적합한 원	교정된 현미경	AA - AAA
	최대 내접원	핀 게이지	A
홀 깊이		깊이 게이지가 있는 핀 게이지	A
둥글기 (진원도)		교정된 현미경	AA - AAA
분해능 리브			
리브 두께		CMM	AAA
		소형 캘리퍼스 또는 마이크로미터	A
진직도(또는 편평도)	시험물의 형태	CMM	AAA
	시험물의 형태	3D 스캐너	A - AA
	시험물의 형태	교정된 포지셔닝 스테이지가 있는 다이얼 지시계	AA
	시험물의 형태	직선자가 있는 다이얼 지시계	A
분해능 슬롯 크기			
슬롯 크기	면 간 거리	필러 게이지(게이지 심)	A
	면 간 거리	CMM(굵은 슬롯만 해당)	AAA
	면 간 거리	소형 캘리퍼스 또는 마이크로미터 (굵은 슬롯만 해당)	A
편평도	최적면에서의 편차	CMM(굵은 슬롯만 해당)	AAA
평행도		CMM(굵은 슬롯만 해당)	AAA

표 B.1 — 시험 제작물에 대해 제안되는 측정 방법 및 주요 특성(계속)

측정량	출력	측정 방법	측정 등급
표면 질감			
평균 거칠기	R_a	접촉 (스타일러스) 조면계	AA - AAA
	S_a	광학 조면계	AA - AAA
왜도	R_{sk}	접촉 (스타일러스) 조면계	AA - AAA
	S_{sk}	광학 조면계	AA - AAA
침도	R_{ku}	접촉 (스타일러스) 조면계	AA - AAA
	S_{ku}	광학 조면계	AA - AAA
추가할 기타 내용			

B.2 치수 측정을 위한 제안 사항

일반적으로, 측정을 여러 번 반복하고 그 측정값들에 대하여 평균을 취하면 측정 불확도가 감소된다. 각 측정량에 대하여 최소 3회의 반복 측정이 제안된다.

측정할 부품 또는 형상, 특히 작고 깨지기 쉬운 기하형상에 대해 최소한의 힘을 가할 것을 권고한다.

사용자가 결과에 영향을 미칠 수 있는 명목상 편평한 면 상의 편평하지 않거나 “들려 있는 가장자리 (turned-up edges)” 찾기를 장려한다.

매우 거친 표면에서, 측정된 치수는 고체 재료의 양보다 시스템상 더 큰데, 그 이유는 시스템상 측정 프로브가 표면에서 패인 곳(valleys)보다 돌출된(peak) 곳을 더 잘 포착하기 때문이다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
좌표 측정의 경우

- 항상 더 많은 지점이 선호된다.
- 좌표 측정값 범위가 표면의 최소한 80 %를 커버할 것을 추천한다.
- 층화된 무작위의 표면 영역이 일반적으로 균일한 표면 영역보다 더 낮은 측정 불확도를 제공한다.

광학 현미경을 통한 측정의 경우

- 가장자리 검출은 편향 및 정밀도에서 큰 역할을 한다. 사용된 가장자리 검출 방법과 그것이 측정 불확도에 기여하는 부분에 대하여 세심하게 분석할 것을 권고한다.
- 조명은 이미지 품질과 그에 따른 가장자리 검출에 영향을 준다. 가용한 장치로 (포화를 피하면서) 균일한 조명을 달성하기 위한 반복 가능한 절차는 측정 불확도를 줄이는 데 도움을 준다.

부속서 C (참고)

측정 절차

C.1 일반사항

이 부속서에 설명된 측정 절차가 반드시 동일한 측정량에 대한 다른 측정들보다 선호되는 것은 아니다. 예를 들면, 선형 시험물에서 돌출부 면의 위치를 측정할 때는 CMM을 사용한 측정이 다이얼 또는 디지털 캘리퍼스를 사용한 측정보다 더 낮은 측정 불확도를 제공한다. 그러나, 최적의 위치 측정을 위한 CMM 작동 방법에 대한 전체적인 설명은 이 부속서의 범위를 벗어난다. 반대로, 다이얼 또는 디지털 캘리퍼스 사용의 간편성은 측정 절차에 대한 보다 완전한 논의를 가능하게 한다. 나아가, 사용의 간편함은 후속 절차에서 보강되는 정밀 측정 개념들에 대해 사용자가 신경을 덜 쓰게 한다.

C.2 선형 시험물

C.2.1 측정 장치

0.02 mm 이하의 최대 허용 오차(MPE)를 가지는 디지털 마이크로미터 스크류 또는 디지털 캘리퍼스. 마이크로미터 스크류는 디지털 캘리퍼스보다 더 큰 접촉 면적을 제공한다. 디지털 캘리퍼스는 예를 들어 조(jaw)가 적층 방향에 평행하게 배치되고 적층된 층 사이에서 접촉할 경우, 부정확한 결과를 제공할 수 있다.

C.2.2 기준 측정 지침

큐브 상의 다양한 높이에서 각각의 거리를 세 번 측정할 것을 권고한다.

- 하단 표면에서 첫 번째 측정
- 큐브 중단에서 두 번째 측정
- 큐브 상단에서 세 번째 측정

C.2.3 기준 측정 고려사항

측정값을 가장자리에서 얻는 경우, 그림 C.1에서 보여주는 튀어나온 가장자리(Lip edge)는 측정값에 변동성을 부여한다. 측정 절차 내내 위치들을 일관되게 유지해야 하며 측정하는 동안 이와 같은 국소화된 형상은 가급적 피할 것을 권고한다.

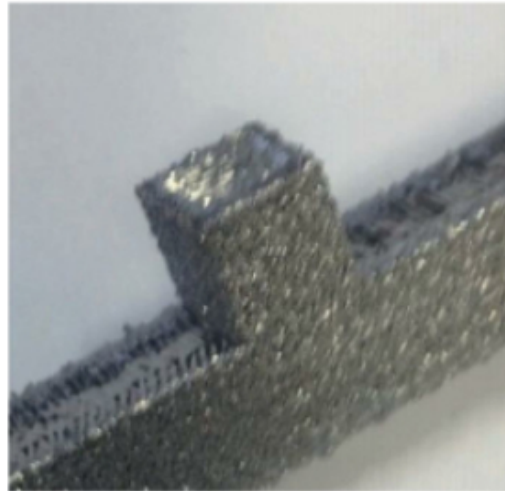


그림 C.1 — 기하형상 상단 표면에 형성된 용기된 가장자리

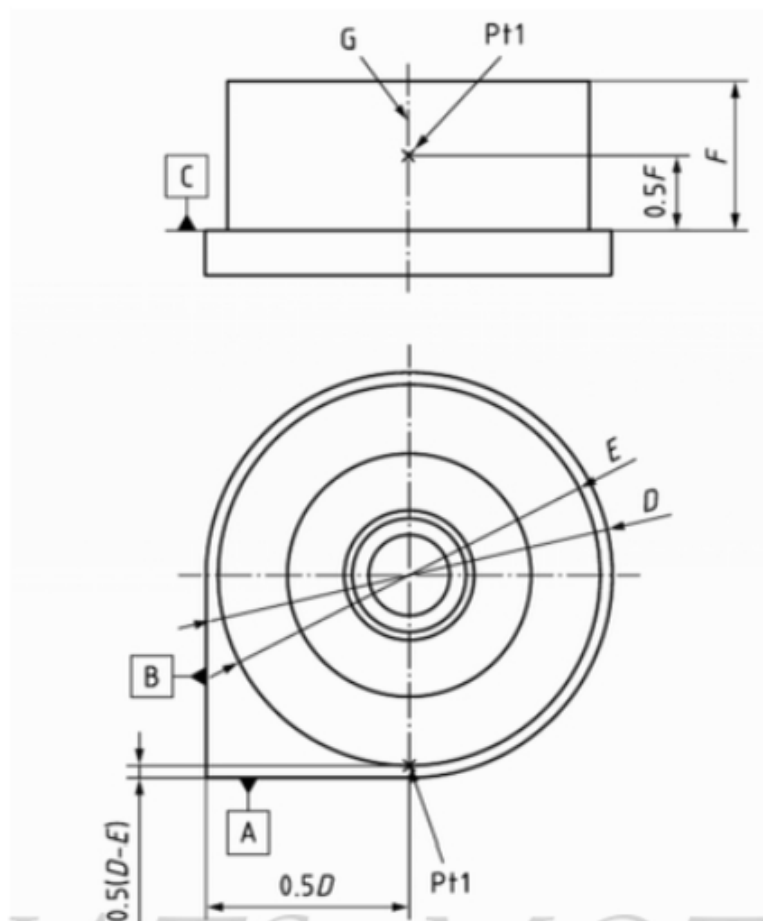
C.3 원형 시험물

C.3.1 측정 장치

- 광학 측정, CMM 또는 동등한 장비

C.3.2 기준 측정 지침

- 링의 둥글기:
(측정 치수는 그림 C.2에 제시되어 있다. 사용되는 E, D, F 치수는 측정을 위해 선택된 원형 시험물에 따라 달라진다.)
 - 이 스캔은 Pt1에서 시작해야 한다.에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
 - Pt1은 평면 -B-에서 0.5D mm, 평면 -A-에서 0.5(D-E) mm이다.
 - 스캔은 Pt1에 뒤끝(end back)까지 연속적이어야 한다.
 - 스캔은 표면 -C-에서 0.5F mm 높이에 있는 표면 -C-에 평행한 평면에서 수행되어야 한다.
- 링의 동심도/원통도:
 - 원/원통은 표면 -C-에서 0.25F mm 및 0.75F mm 높이에 있는 표면 -C-와 평행한 두 높이에서 측정/구성되어야 한다.
 - 측정값은 바깥지름 D에 관하여 축 -G-에 대한 것이어야 한다.
- 크기:
 - 안지름 및 바깥지름은 표면 -C-에 평행한 두 높이에서 측정하여 평균을 내야 한다. 측정은 표면 -C-에서 0.25F mm 및 0.75F mm 높이에서 수행되어야 한다.
- 링의 벽 두께:
 - 벽 두께는 5곳 이상의 위치에서 측정되어야 한다.
 - Pt1이 둥글기 측정에 사용되는 Pt1과 일치해야 한다.
 - 다음 각 위치에서 후속 지점들을 측정해야 한다: Pt2 - 72°, Pt3 - 160°, Pt4 - 216°, Pt5 - 285°.
 - 측정은 표면 -C-에서 0.5F mm 높이에 있는 표면 -C-에 평행한 평면에서 수행되어야 한다.



식별부호

G 축

Pt1 지점 1

Pt1 지점 2

KATS-MOTIE

본 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

그림 C.2 — 원형 시험물 측정 치수

C.4 분해능 핀

C.4.1 측정 장치

0.02 mm 이하의 최대 허용 오차(MPE)를 가지는 디지털 마이크로미터 스크류

캘리퍼스를 사용할 때는 적절한 절차를 준수하고 부정확한 판독값으로 이어지는 잠재적 오용을 피하도록 주의해야 한다. 마이크로미터 스크류의 경우 오용 가능성이 더 적으며, 따라서 사용 가능할 경우 선호되는 방법이 된다.

C.4.2 기준 측정 지침

그림 C.3에서 보여지는 바와 같이 업스탠드 지름을 측정하고 적층판 하단에서 각 업스탠드의 상단까지 높이를 측정한다.

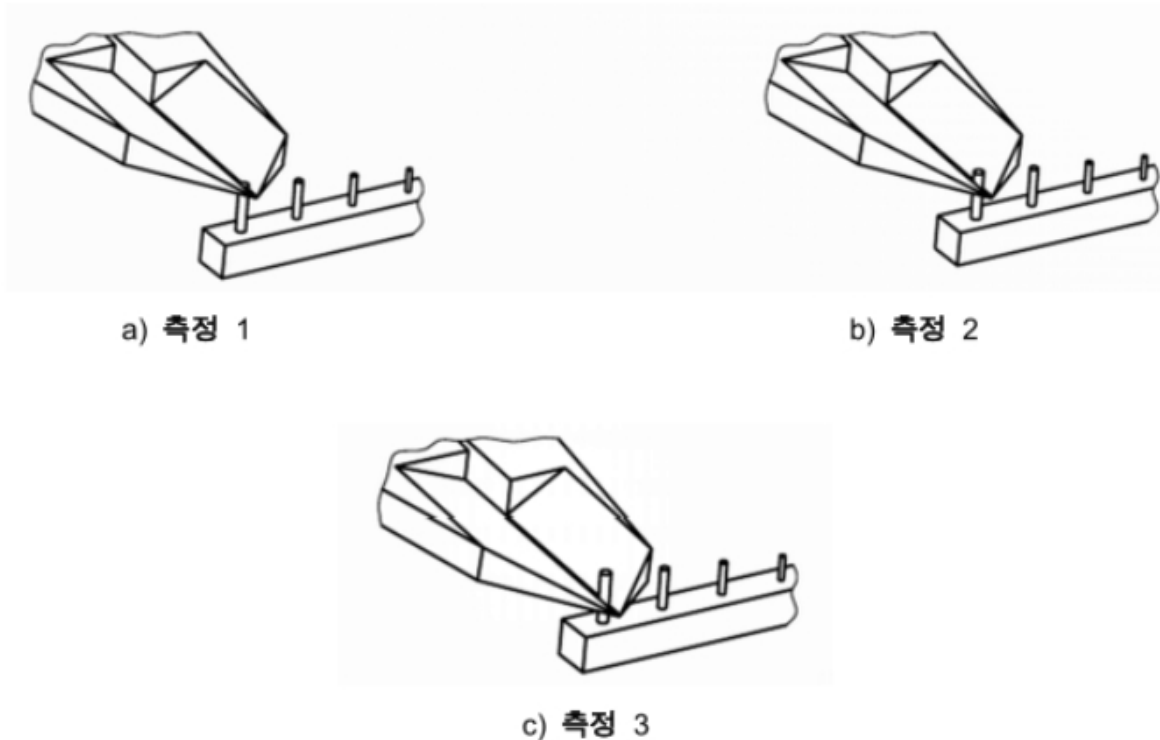


그림 C.3 - 업스탠드 측정

업스탠드의 측정값은 각 업스탠드의 높이를 따라 3개의 다른 지점에서 구할 것을 권고한다.

C.4.3 기준 측정 고려사항

표면 질감이 측정에 영향을 주므로, 이를 보상하기 위해 평균 값을 추천한다.

C.5 분해능 홀

C.5.1 측정 장치

- 0.4 mm에서 3.0 mm까지의 범위에서 0.1 mm 증분을 가지는 교정된 핀 게이지
- 측정 성능을 갖춘 현미경(권장됨)
- 육안 검사(장비 불필요)

C.5.2 기준 측정 지침

- 3.0 mm, 2.0 mm, 1.0 mm 지름 홀을 위한 핀 게이지를 사용한다.
- 명목 지름보다 0.5 mm 더 작은 핀 게이지로 시작한다(불가능할 경우 0.5 mm로 시작한다).
- 핀 게이지가 힘을 주지 않아도 홀을 쪽 통과할 수 있을 경우 0.1 mm 증분만큼 올린다.
- 저항 없이 홀 끝까지 쪽 이동하는 최대 핀 게이지 지름을 찾아서 결과를 기록한다.
- 힘을 사용하지 않고는 홀 게이지가 홀에 들어 맞을 수 없다면 홀 지름이 실패한 것이다.
- 측정 성능을 갖춘 현미경을 사용하여 1.0 mm보다 작은 지름들을 측정한다.
- 부품 하단을 통해 빛을 비춘다.
- 이미지를 사용하여 최대 크기 원을 홀 윤곽 안에 맞춘다(최대 내접).
- 원의 지름을 기록한다.

C.5.3 기준 측정 고려사항

- x 및 y 방향으로 제작된 홀들은 상단 표면이 오버행이 되므로 원 모양을 갖지 않는다. 결과적으로, 원을 중첩(super-imposing)시키는 것은 현미경을 사용하여 측정할 때 형상 내에 가장 큰 원을 배치하려는 것을 기반으로 해야 한다.
- 홀들은 명목값보다 작다. 따라서, 명목 치수보다 상당히 작은 크기의 핀 게이지를 먼저 시험하고 이후 0.1 mm의 증분으로 올라가야 한다.

C.6 분해능 리브

C.6.1 측정 장치

0.02 mm 이하의 최대 허용 오차(MPE)를 가지는 디지털 캘리퍼스

C.6.2 기준 측정 지침

그림 C.4와 같이 리브 형상 길이의 1/3만큼의 간격으로 리브 형상 길이를 따라 세 개의 간격에서 각각의 리브 형상을 측정한다.



그림 C.4 - 각 리브 형상 길이를 따라 3개의 다른 지점에서 구해지는 측정값

C.6.3 기준 측정 고려사항

표면 질감이 측정에 영향을 주므로, 이를 보상하기 위해 평균 값을 추천한다.

C.7 분해능 슬롯

C.7.1 측정 장치

- 0.05 mm에서 1.0 mm까지의 범위에서 0.05 mm 증분을 가지는 교정된 필터 게이지

C.7.2 기준 측정 지침

- 명목상 폭보다 0.5 mm 더 작은 필러 게이지로 시작한다(불가능할 경우 0.05 mm로 시작한다).
- 필러 게이지가 힘을 주지 않아도 슬롯 끝까지 쪽 이동할 수 있을 경우 0.05 mm 증분만큼 올린다.
- 저항 없이 슬롯 끝까지 쪽 이동하는 최대 게이지 두께를 찾아서 결과를 기록한다.
- 필러 게이지가 슬롯에 들어 맞을 수 없다면 슬롯 폭은 실패한 것이다.

C.7.3 기준 측정 고려사항

- 슬롯은 끝을 향해 점점 가늘어지며 필러 게이지가 힘을 주지 않아도 끝까지 쪽 이동해야 한다.
- 슬롯들은 명목값보다 더 작다. 따라서, 명목 치수보다 상당히 더 작은 크기의 필러 게이지를 먼저 시험하고 이후 0.05 mm의 증분으로 올라가야 한다.

C.8 표면 질감

C.8.1 측정 장치

- KS B ISO 4287에 따른 표면 질감 측정을 위한 접촉식 프로브 또는 광학적 방법
- 측정의 용이성, 속도 및 정확성을 위해, 이 표준을 자주 사용하는 경우, 샘플을 고정하기 위한 표준 고정구 제작을 고려할 수 있다(일반적으로, 여러 샘플을 올바른 방향으로 단단히 고정하기 위한 구멍이 있는 편평한 프레임).

C.8.2 기준 측정 지침

- 접촉식 프로브/광학 프로파일러를 사용하여 R_a , R_z , R_t , R_{sk} 를 제공하는 프로파일 측정
- 윤곽선은 층들을 가로질러 세로 축과 평행하게 그려진다.
- 평가 길이: 12.5 mm
- 샘플링 길이(λ_c): 2.5 mm
- 사용되는 광학 스캔 설정
 - 스캔 영역 13.0 mm × 1.5 mm, z 높이 최소 1.0 mm
 - 배율 10x
 - 수직 분해능 1 μ m, 측면 분해능 3 μ m

부속서 D (참고)

시편 이름 및 크기 목록

이름	파일 이름	대략적인 바운딩박스 치수 $L \times W \times H$ mm
선형 시험물	LA.STEP	$55 \times 5 \times 8$
원형 시험물	CA_F.STEP	$25 \times 25 \times 13$
	CA_M.STEP	$50 \times 50 \times 26$
	CA_C.STEP	$100 \times 100 \times 52$
분해능 핀	RP_F_LD4.STEP	$25 \times 3 \times 4.2$
	RP_F_LD6.STEP	$25 \times 3 \times 4.6$
	RP_F_LD8.STEP	$25 \times 3 \times 5$
	RP_F_LD10.STEP	$25 \times 3 \times 5$
	RP_M_LD4.STEP	$25 \times 3 \times 5$
	RP_M_LD6.STEP	$25 \times 3 \times 6$
	RP_M_LD8.STEP	$25 \times 3 \times 7$
	RP_M_LD10.STEP	$25 \times 3 \times 8$
	RP_C_LD4.STEP	$35 \times 6 \times 19$
	RP_C_LD6.STEP	$35 \times 6 \times 27$
	RP_C_LD8.STEP	$35 \times 6 \times 35$
	RP_C_LD10.STEP	$35 \times 6 \times 43$
분해능 홀문서는	RH_F.STEP	$25 \times 3 \times 2.5$
	RH_M.STEP	$25 \times 3 \times 2.5$
	RH_C.STEP	$28 \times 10 \times 2.5$
분해능 리브	RR_F_10mm.STEP	$64 \times 21 \times 13$
	RR_F_20mm.STEP	$64 \times 21 \times 23$
	RR_M_10mm.STEP	$64 \times 21 \times 13$
	RR_M_20mm.STEP	$64 \times 21 \times 23$
	RR_C_10mm.STEP	$72 \times 28.5 \times 13$
	RR_C_20mm.STEP	$72 \times 28.5 \times 23$
반경을 갖는 분해능 리브	RRR_F_10mm.STEP	$80 \times 58 \times 13$
	RRR_F_20mm.STEP	$80 \times 58 \times 23$
	RRR_M_10mm.STEP	$80 \times 58 \times 13$
	RRR_M_20mm.STEP	$80 \times 58 \times 23$
	RRR_C_10mm.STEP	$80 \times 58 \times 13$
	RRR_C_20mm.STEP	$80 \times 58 \times 23$
분해능 슬롯	RS_F_5mm.STEP	$28.4 \times 7.3 \times 5$
	RS_F_10mm.STEP	$28.4 \times 7.3 \times 10$
	RS_M_5mm.STEP	$28.4 \times 17.1 \times 5$
	RS_M_10mm.STEP	$28.4 \times 17.1 \times 10$
	RS_C_10mm.STEP	$56 \times 30 \times 10$
	RS_C_20mm.STEP	$56 \times 30 \times 20$

이름	파일 이름	대략적인 바운딩박스 치수 $L \times W \times H$ mm
각도를 갖는 분해능 슬롯	RSA_F_5mm.STEP	$30 \times 7.3 \times 19.4$
	RSA_F_10mm.STEP	$30 \times 7.3 \times 14.4$
	RSA_M_5mm.STEP	$30 \times 17.1 \times 19.4$
	RSA_M_10mm.STEP	$30 \times 17.1 \times 24.4$
	RSA_C_10mm.STEP	$30 \times 56 \times 24.4$
	RSA_C_20mm.STEP	$30 \times 56 \times 34.4$
표면 질감	ST_F.STEP	$45 \times 15 \times 15$
	ST_M.STEP	$90 \times 30 \times 30$
	ST_C.STEP	$174 \times 60 \times 60$
XY 라벨	XY_LABEL.STEP	$11 \times 11 \times 2$

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

참고문헌

- [1] KS B ISO 4287, 제품의 형상명세(GPS) — 표면조직 — 프로파일법: 용어, 정의 및 표면조직의 파라미터
- [2] KS B ISO 4288, 제품의 형상명세(GPS) — 표면의 결(조직): 프로파일법 — 표면 결의 평가규칙 및 절차
- [3] KS Q ISO/IEC 17025, 시험 및 교정기관의 적격성에 대한 일반 요구사항
- [4] KS D ISO 17296-2, 적층제조 — 일반원칙 — 제2부: 공정 분류 및 공급재료 개요
- [5] KS D ISO 17296-3, 적층제조 — 일반원칙 — 제3부: 주요 특성 및 시험방법
- [6] KS D ISO 17296-4, 적층제조 — 일반원칙 — 제4부: 데이터 처리 개요
- [7] ISO 25178(all parts), Geometrical product specification (GPS) — Surface texture: Areal
- [8] KS D ISO/ASTM 52915, 적층제조 파일형식(AMF) 버전 1.2
- [9] ISO/IEC Guide 98-1, Uncertainty of measurement — Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement
- [10] ANSI NCSL Z 540.3, Requirements for the Calibration of Measuring and Test Equipment
- [11] ASME B89.7.3.2, Guidelines for the Evaluation of Dimensional Measurement Uncertainty (Technical Report)
- [12] ASTM F 2971:2013, Standard Practice for Reporting Data for Test Specimens Prepared by Additive Manufacturing
- [13] JCGM 100, Evaluation of Measurement data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
- [14] JCGM 101, Evaluation of Measurement data — Supplement 1 to the "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" — Propagation of distributions using a Monte Carlo method

KS D ISO ASTM 52902:2019

해설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

1 개요

1.1 제정의 취지

이 표준은 적층제조(3D프린팅) 시스템의 기하학적 성능을 평가하고 교정하는데 활용할 수 있는 시험 제작물의 종류(총 7가지)와 일반사항(목적, 기하형상, 측정값 등)을 설명하고 적층제조 시스템의 성능 평가 등을 목적으로 각 시험 제작물을 측정할 때 고려해야 하는 사항을 제시하기 위해 제정되었다.

이 표준에서 지칭하고 있는 적층제조 시스템은 KS D ISO/ASTM FDIS 52900, 적층제조 — 일반원칙 — 용어 및 기본 개념의 3.1.3항에서 정의한 바에 따르며, 특정 공정 방식(예: 재료 압출)에 국한되지 않는다. 이 표준의 의의 및 사용에 대해서는 4절을 참고하기 바란다.

1.2 제정의 경위

이 표준은 2019년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52902, Additive manufacturing — Test artifacts — Geometric capability assessment of additive manufacturing systems를 기초로 기술적 내용 및 대응국제 표준의 구성을 변경하지 않고 작성하였다.

2 제정 중 주요 논의사항

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

2.1

이 표준의 제목과 본문에서 반복적으로 사용되는 “Test artifact”, “artifact”의 명명에 대해 다양한 의견이 논의되었다. 원안 작성 시 “시편”으로 작성하였으나, 대다수의 표준에서 “specimen”을 “시편” 또는 “시험편”으로 명명하고 있어 적합하지 않다는 의견이 있었다. 특히, 적층물에 대한 품질이 아닌 적층제조 장비 자체의 “제작성”을 평가한다는 의미가 강조될 필요가 있다는 의견에 따라 여러 논의 끝에 “Test artifact”는 “시험 제작물”, “artifact”는 “시험물”로 표기하기로 하였다.

2.2

5.6과 5.7의 내용 중에 사용된 용어 “fidelity”는 원안 작성 시 “정밀도”로 작성하였으나, 논의 과정에서 적층하려는 제품의 CAD 모델을 적층제조에 적합한 파일 형식(예: AMF, STL 등)으로 변환할 때 “변환된 데이터가 기존 데이터를 얼마나 추종하는가”에 대한 데이터 충실도라는 의미 반영이 필요하다는 의견이 제기되었다. 논의를 통해 최종적으로 “형상 변환 정확도”로 표기하기로 하였다.

2.3

원 국제표준의 5.12에서 “라벨링(Labeling)”에 대한 참조조항을 “7.4”으로 명시했는데, 실제로는 “7.5항”이 맞는 것으로 확인되었다. 이는 원 국제표준의 오류인 것으로 판단되어 이 표준(KS)에는 이를 정정하여 “7.5항”으로 수정하여 표기하였다.

2.4

5.13에서 “시험물은 장비 적층판 영역의 최소 80%를 차지”한다는 내용과 관련하여 시험물이 차지하는 영역(면적)의 의미가 모호하다는 의견이 제기되었다. 논의 과정에서 해당 영역(면적)은 “시험 제작물의 최외곽선을 연결한 면적”으로 합의했으나, 국제표준 부합화 원칙을 고려하여 해당 내용을 표

준 내용으로 명시하지 않고 해설에 포함하기로 하였다.

2.5

7절의 7.1부터 7.4까지 총 7가지 종류의 시험 제작물을 설명하고 있다. 각 시험 제작물에 대한 설명은 목적, 기하형상, 측정값과 고려사항으로 동일하게 구성되어 있고, 문장의 구조나 내용이 동일하거나 유사한 경우가 많아 부합화 시 가급적 통일성을 갖도록 했다. 단, 원문의 문장이 서로 완전히 동일하더라도 각 시험 제작물의 특성상 동일한 문장으로 의미가 잘 전달되지 않는 경우에는 원래의 의미가 잘 전달되는 선에서 일부 의역을 수행하였다.

2.6

원형 시험물의 기하형상에 대한 설명과 원형 시험물의 모습이 표현된 도면들(그림 3, 그림 13, 그림 A.1, 그림 C.2)이 명확하게 설명되지 않는 부분이 있었다. 본문의 설명에 따르면 원형 시험물의 가장 안쪽 원통형 구조물은 속이 비어 있는 링 형태의 구조(내측 링)를 기본으로 하는데, 부속서 A의 그림 A.1에서 원형 시험물의 안쪽 원통(내측 링)이 채워져 있다. 7.2.2.2.1에서 가장 안쪽의 링 구조물이 선택사항으로 명시되어 있어 아주 틀린 내용은 아니지만, 다른 도면과의 차이로 인해 불필요한 혼선을 초래한다는 지적이 있었다. 따라서, 그림 A.1의 개선에 대한 사항을 원문 국제표준의 개정 수요로 제기하기로 하였다.

2.7

시험 제작물 명칭 중 “핀(pin)”, “홀(hole)”, “리브(rib)”, “슬롯(slot)”, “텍스처(texture)”에 대해 각각 “핀”, “구멍”, “벽”, “틈(홈)”, “질감”으로 번역하여 표기하자는 의견이 있었다. 하지만 해당 용어가 학계 및 산업계에서 원문 그대로 통용되고 있고, 본문에서 사용된 일반용어(구멍, 벽, 틈 등)와 혼용되어 전체적인 문장 이해에 도움이 되지 않는다는 의견에 따라 원문 용어를 그대로 한글로 표기하고 제목에서는 영문을 병기하기로 하였다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.